基礎生化学実験（黒田研担当）
ーシミュレーション実習ー

7月12日～20日

○生化学反応シミュレーション（12～13日）
　担当：宇田、久保田

○周波数応答解析（17, 18日）
　担当：小森

○Bistabilityと振動現象（19, 20日）
　担当：柚木

評価は出席とレポート

今日もダウンロードを多用します。
以下のページを開いてください

http://kurodalab.bi.s.u-tokyo.ac.jp/class/Summer/

シグナル伝達経路の周波数特性

３日目　Akt経路の周波数特性

- Akt経路における情報伝達（デカップリング現象）
- フーリエ変換と振幅スペクトル
- 時間波形を周波数帯域別に見てみる
- Akt経路の周波数特性
- 肝細胞におけるAkt回路の周波数特異性

４日目　周波数応答解析

- Akt経路の周波数応答特性（続き）
- 線形時不変システムについて
- １次遅れ系(Akt経路)の周波数応答解析
- 2次遅れ系の周波数応答解析
- 非線形システム(生化学反応)の周波数応答関数(歪みの確認)

今日は情報伝達系の特性によって「薬が毒になる」かもしれない という話

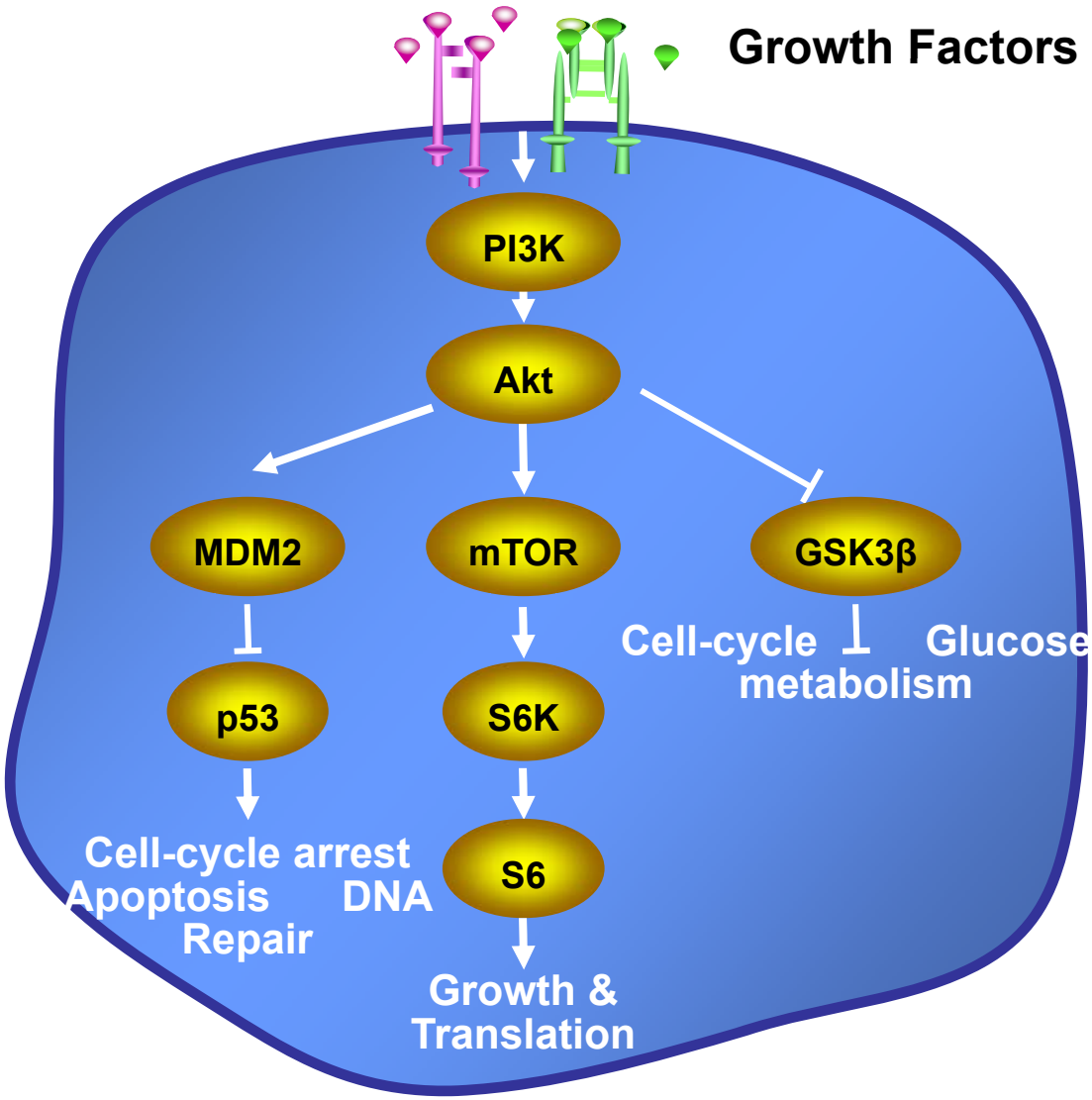




Fujita et al., Sci. Signal .2010,
Toyoshima et al., Nat. Comm. 2012
ともに黒田研究室

Akt経路について

Akt経路

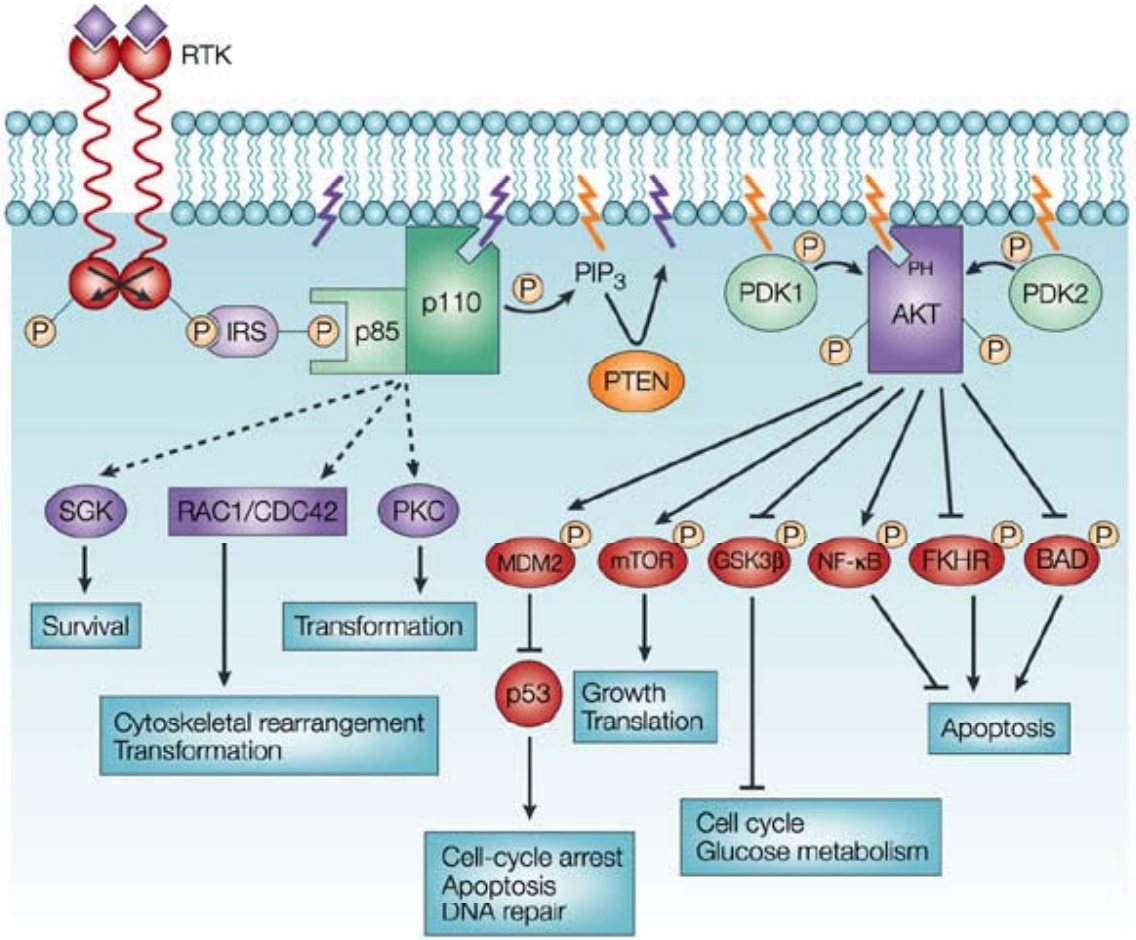


PI3K/Akt経路の生理的機能

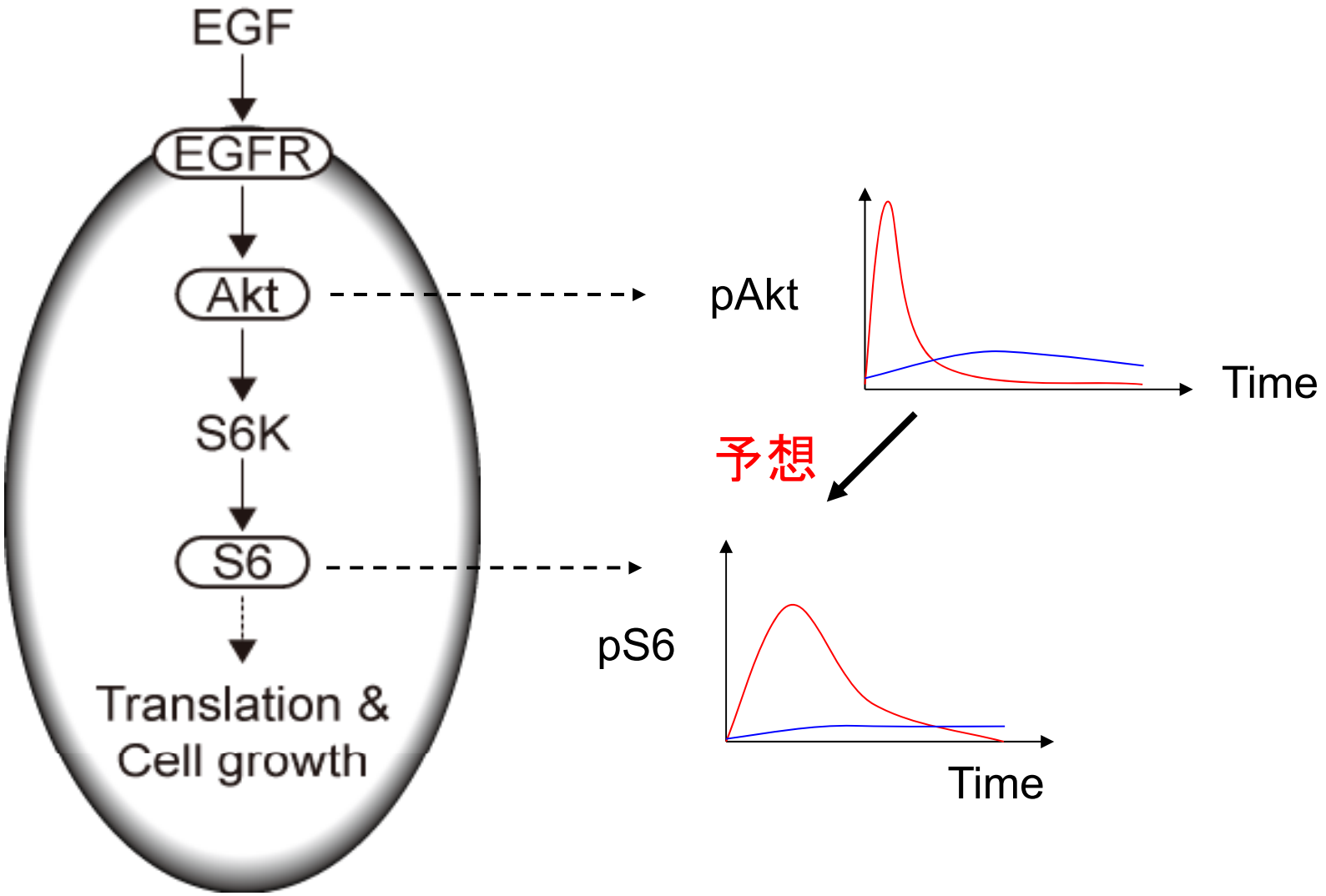
- 細胞の生存
- 細胞の成長
- 細胞周期の進展
- 細胞の極性や移動

酵母からヒトまで多くの分子が進化的に保存されている。

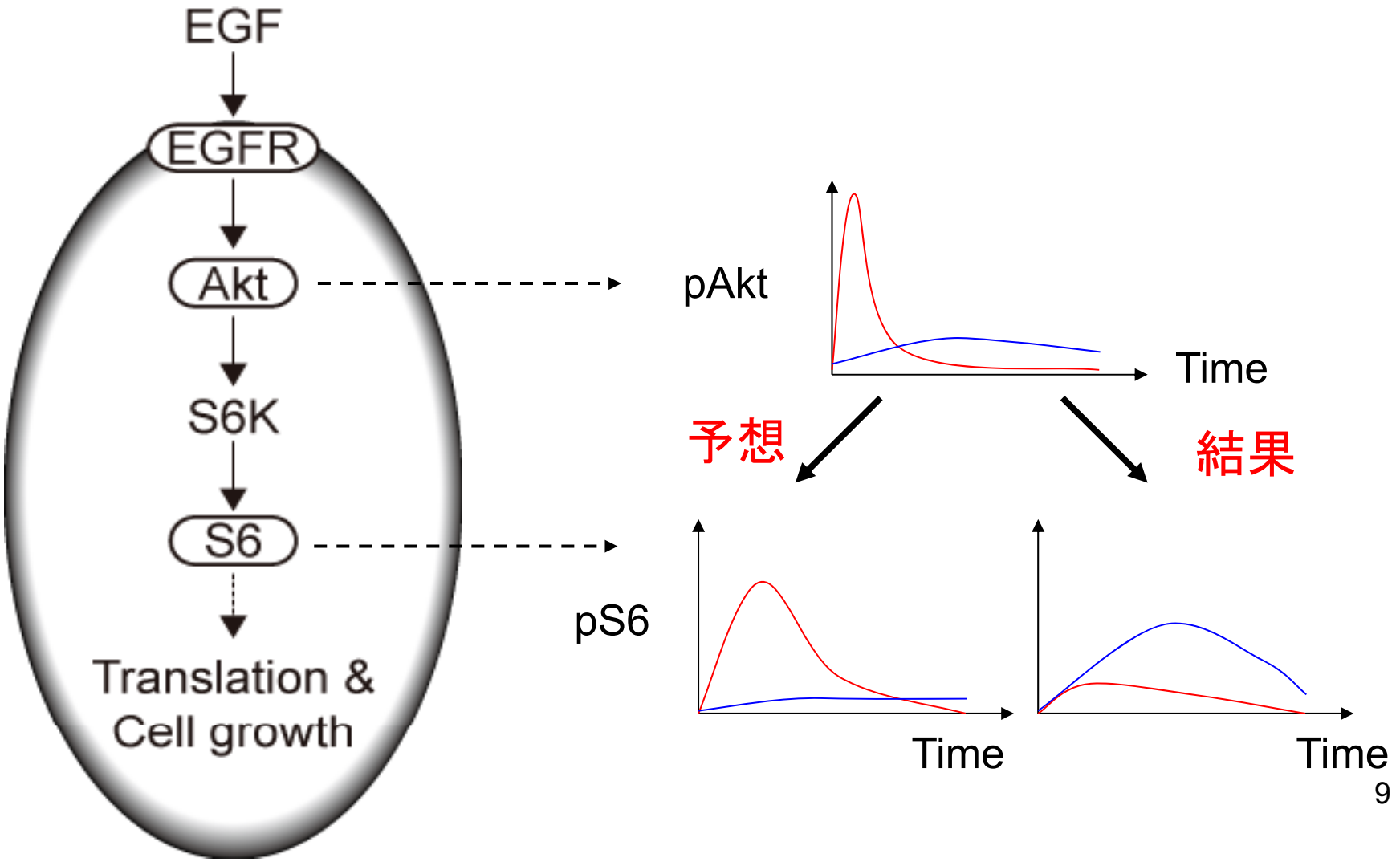
Akt经路


RTK
P
IRS
P
p85
p110
P
PIP3
PTEN
PDK1
P
PH
AKT
P
P
PDK2
P
SGK
RAC1/CDC42
PKC
Survival
Transformation
Cytoskeletal rearrangement
Transformation
MDM2
mTOR
GSK3β
NF-κB
FKHR
BAD
p53
Growth
Translation
Apoptosis
Cell-cycle arrest
Apoptosis
DNA repair
Cell cycle
Glucose metabolism
Nature Reviews | Cancer

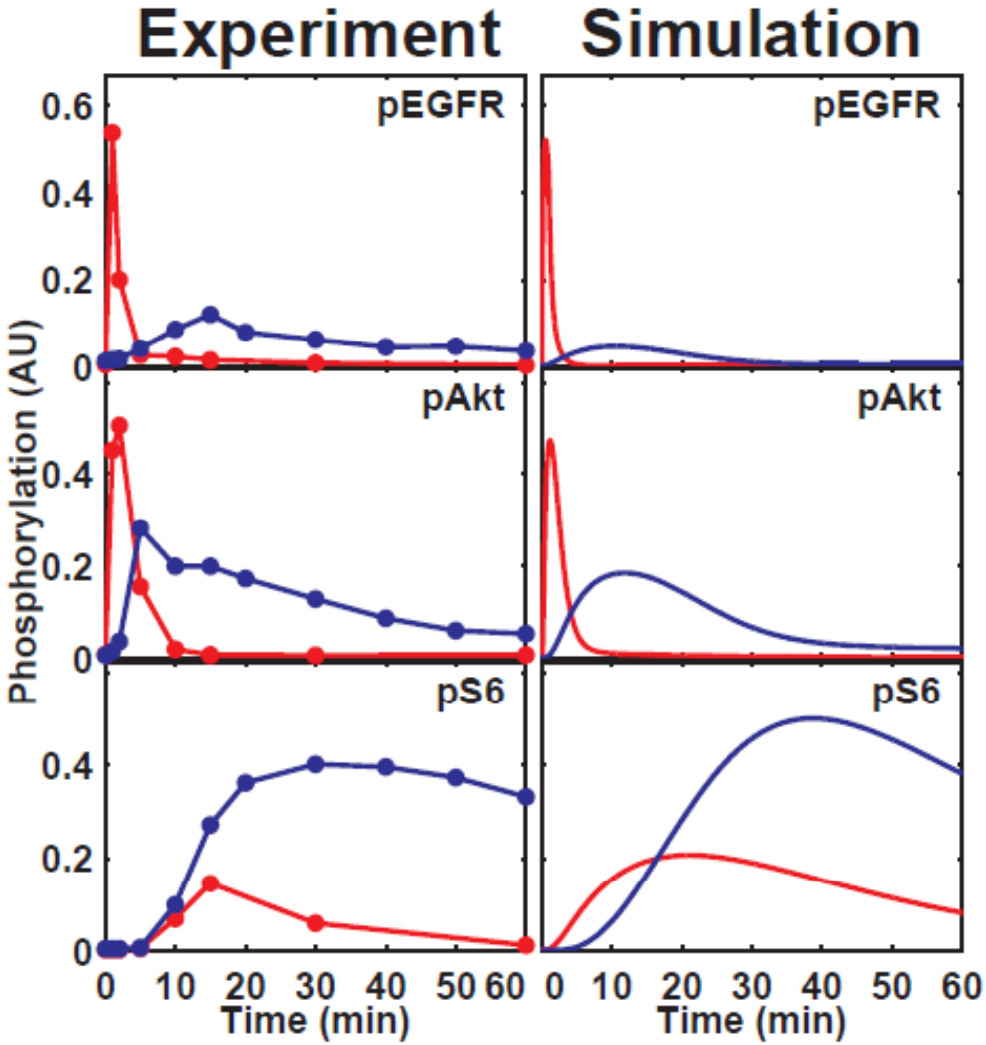
Akt経路の時間情報コード



Akt経路の時間情報コード



一過性、持続性のpEGFRの伝達



Akt経路の特徴

一過性波形
→ 減衰

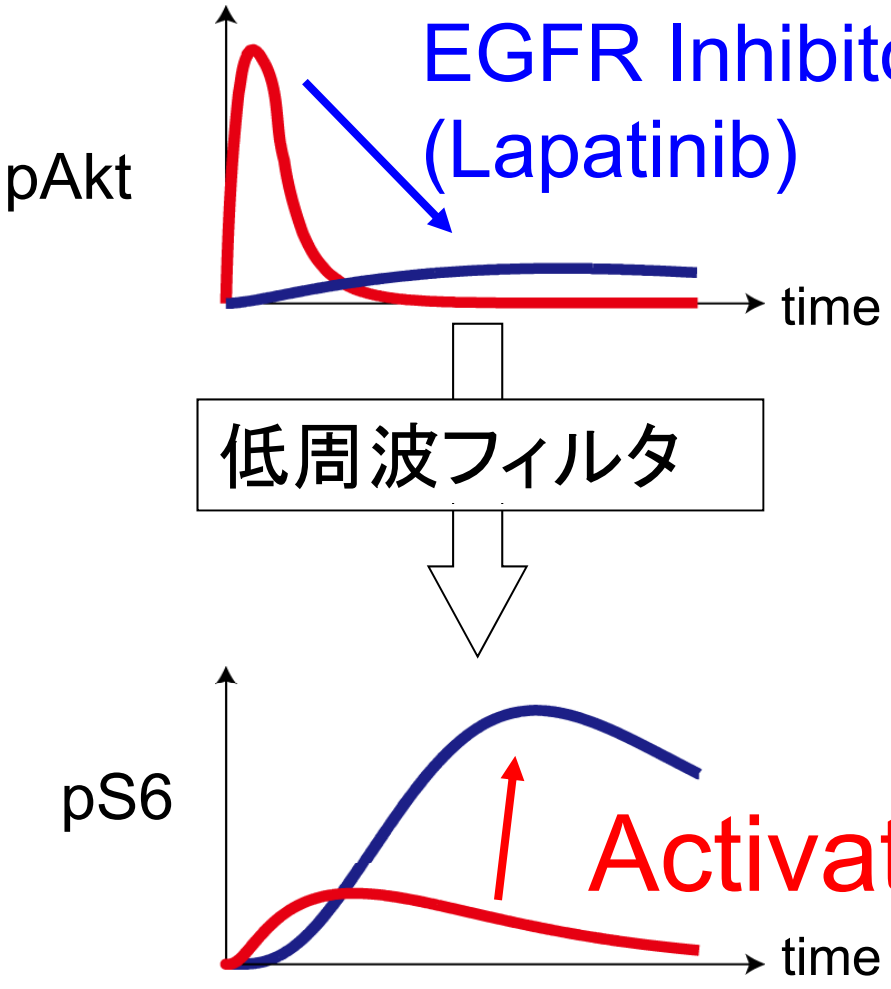
持続性波形
→ 増強

伝達効率は時間波形により異なる

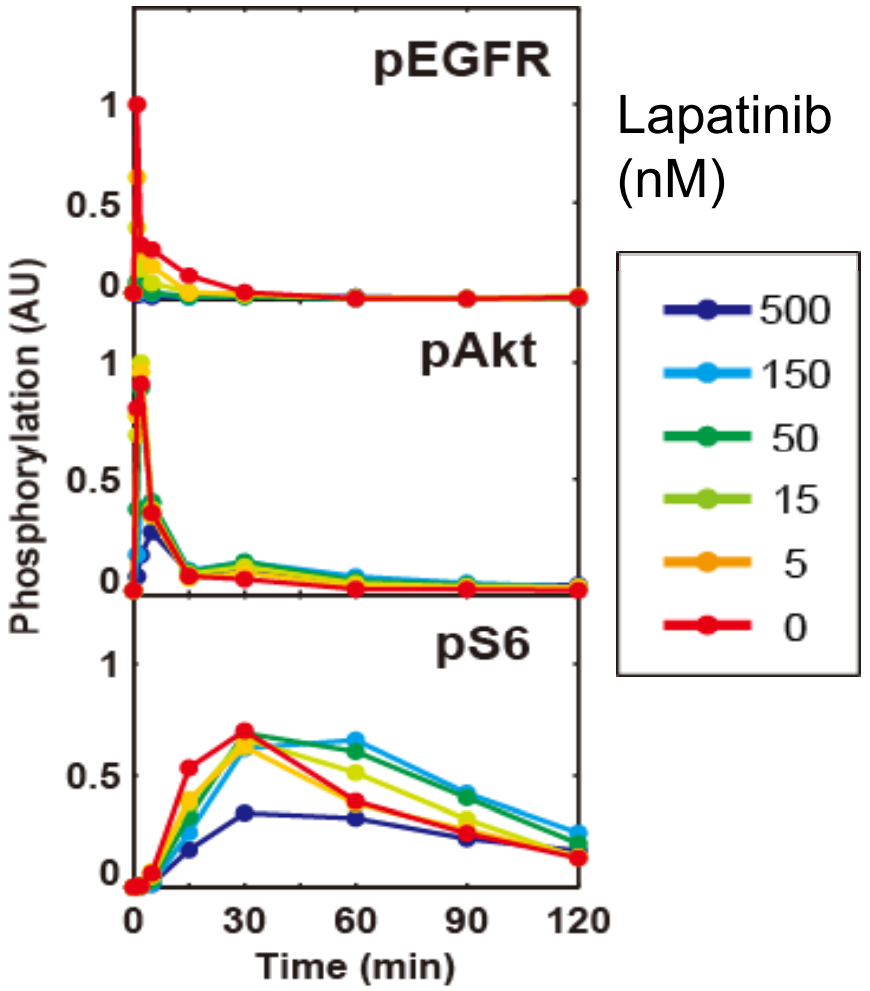
フーリエ変換と周波数応答解析

薬は毒にもなる？

EGFR inhibitor（制癌剤）が下流のactivator(癌促進剤)に！

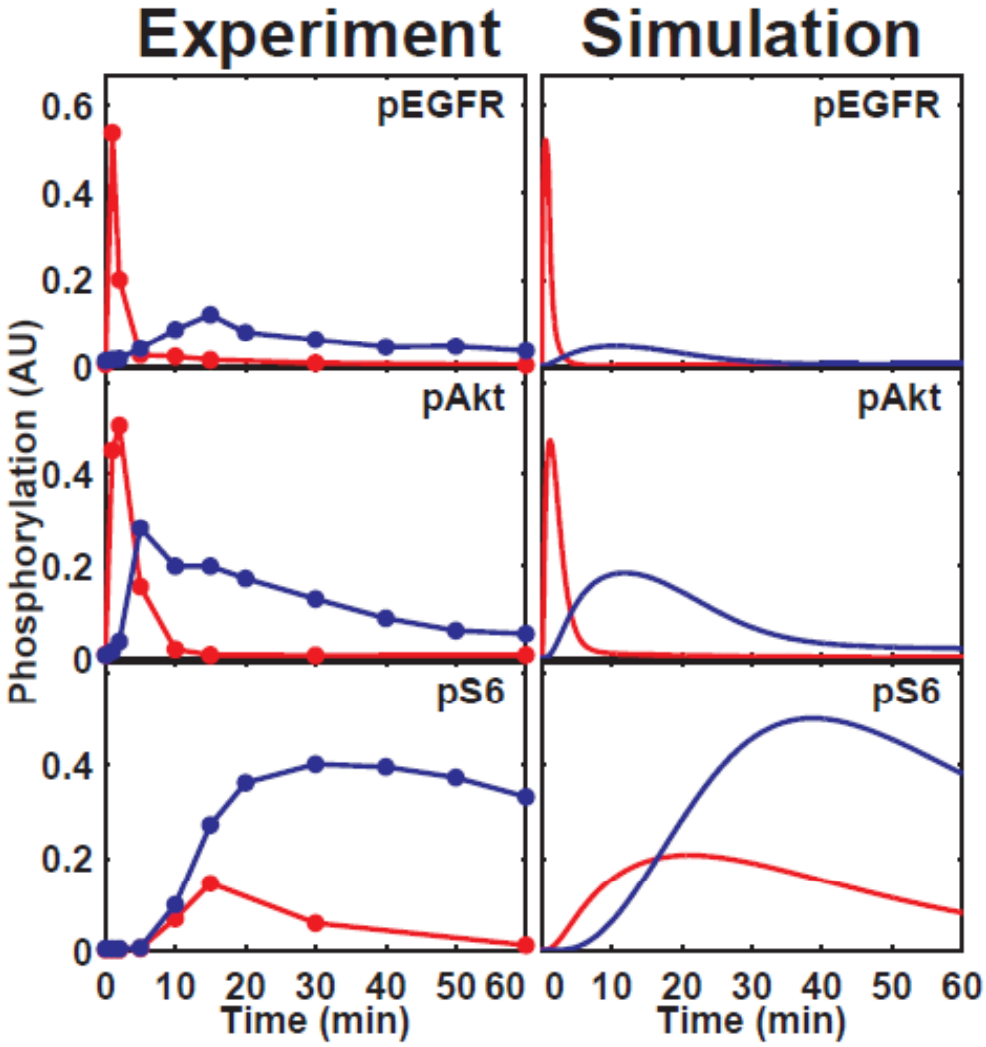


実験



Akt経路を再現して特性を理解する

Akt経路の特徴を理解して
波形が変換されるメカニズムを探ろう



一過性波形

→　減衰

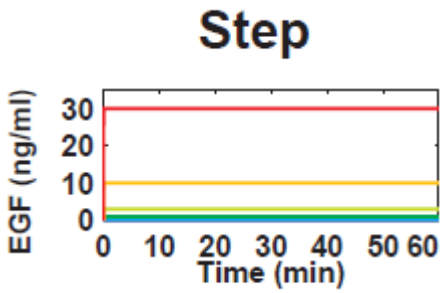
持続性波形

→　増強

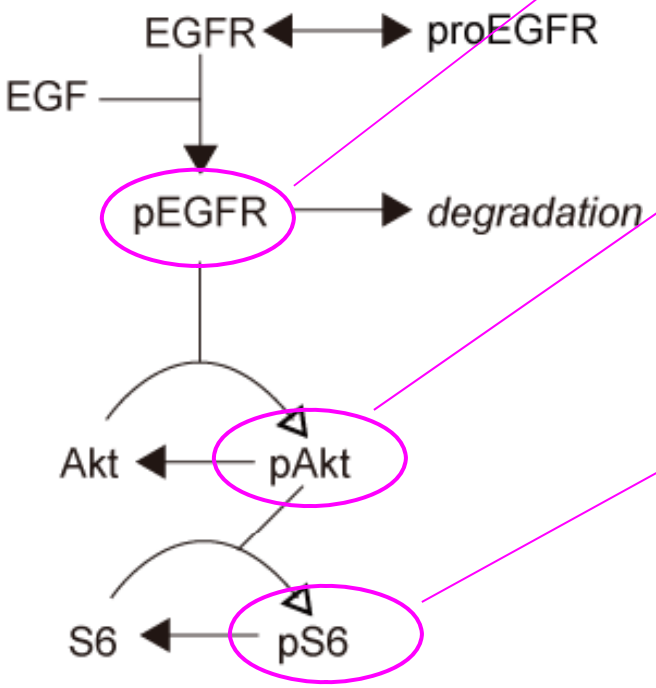
時間波形によって伝達効率は異なる

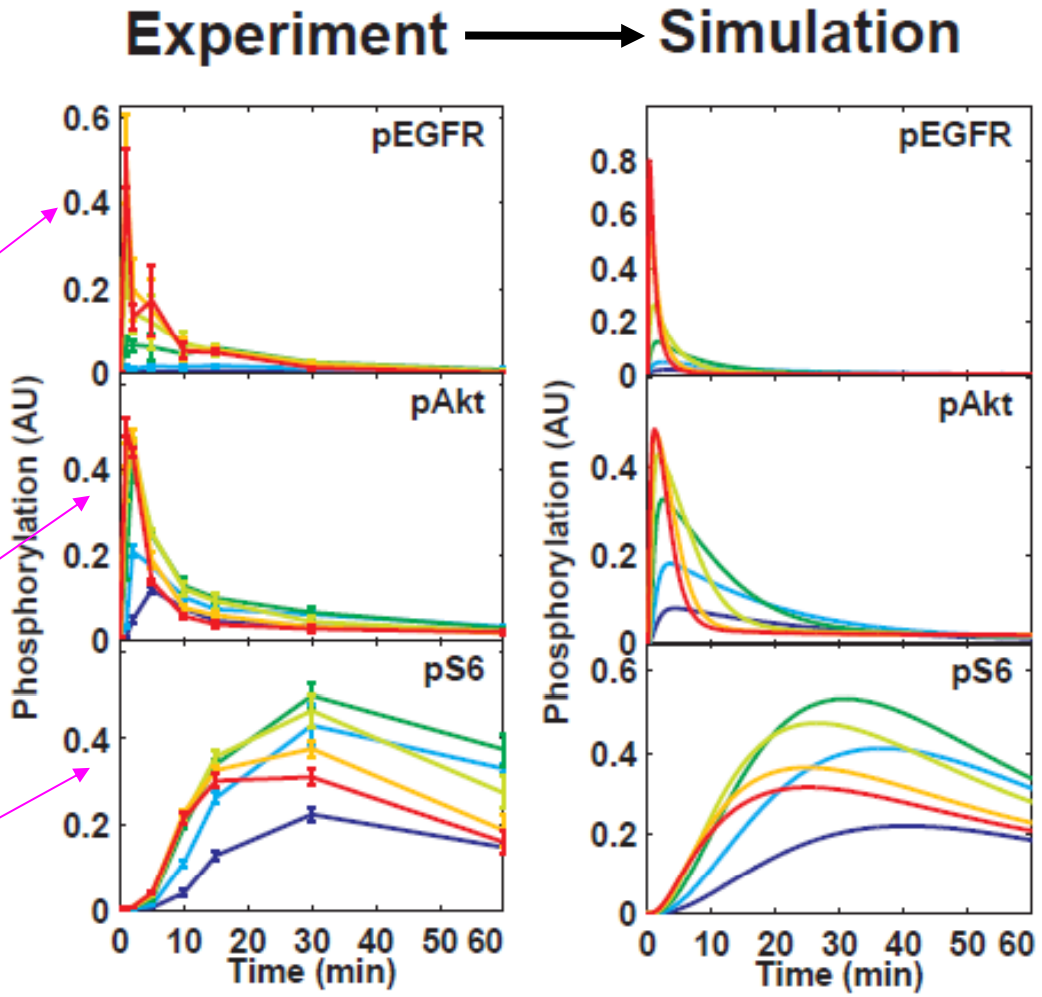
フーリエ変換と
周波数応答解析

Akt経路モデル



Akt 経路モデル

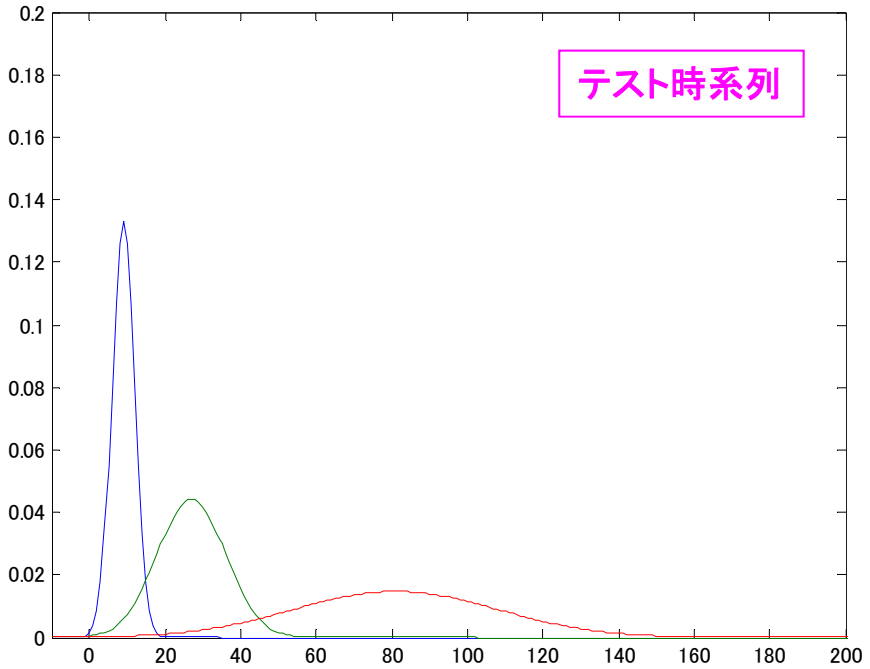




入力波形としてpEGFRの時間波形（ガウス関数）を作りプロットする

- pEGFRの時間波形を作ってプロットしてみる。
- フーリエ変換して周波数成分をプロットしてみる。（ナイキスト周波数）
- 振幅スペクトルをプロット。
- 逆フーリエ変換してみる。
- 周波数帯域を切り出して逆フーリエ変換してみる。

出力例



pEGFRの時間波形を作ってプロットしてみる

freq1_1.mをDLし、空欄を埋めなさい。 http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freq1_1.m

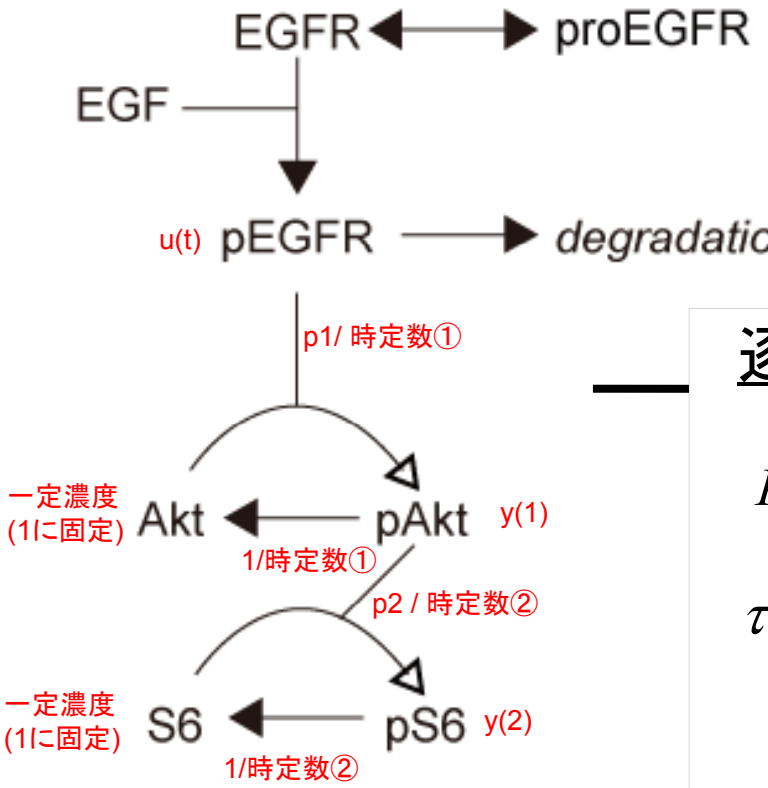
```
function [] = freq1_1()
%% 定数など
delta = 1;                % サンプル間隔 Δt=1s
t = -600:delta:600;       % 観測時間 T=1200s
N = length(t);            % サンプル数 N=1201
f = (0:N-1)./(N*delta);   % 周波数領域の座標値
Fdiv1 = 1/pi/27;          % 低周波帯域と中周波帯域の境界
Fdiv2 = 1/pi/9;           % 中周波帯域と高周波帯域の境界

% 刺激パターン； sigmaを大きくすると時間幅が広がる。(原点から3sigmaずれたガウス分布)。
stim = @(t,sigma)1/sqrt(2*pi)./sigma.*exp(-(t-3*sigma).^2./(2*sigma.^2));
%function.mファイルを使わずに関数 stim(t,sigma) を定義した。無名関数という
%% テスト時系列
y1 = stim(t,3);           % sigma = 3を代入したstim(t,sigma)の出力結果をベクトルy1に代入する
y2 =                      % sigma = 9を代入したstim(t,sigma)の出力結果をベクトルy2に代入する
y3 =                      % sigma = 27を代入したstim(t,sigma)の出力結果をベクトルy3に代入する
figure(1);
plot(t,y1                 );   % y1、y2、y3をtに対してプロットする
axis([-10,200,0,0.2]);
end
```

コードを追加

Akt経路（pAkt,pS6)のモデル化

- pEGFRがAktをリン酸化する反応を逐次1次反応で記述する。

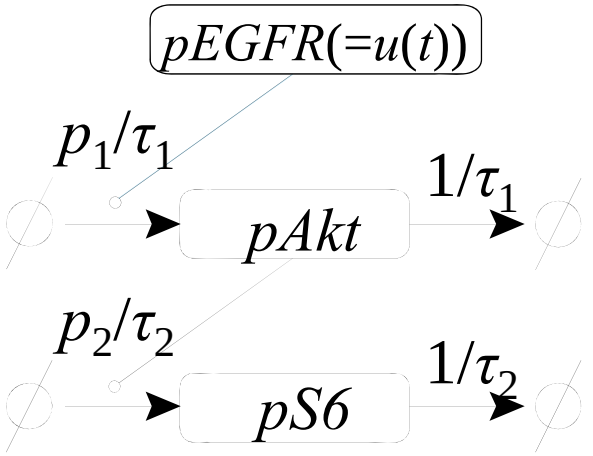


逐次1次反応

$$I \xrightarrow{k/\tau} A \xrightarrow{1/\tau} \text{分解}$$

$$\tau \frac{dA}{dt} = k \cdot I - A$$

（τ：時定数）
（k: ゲイン）



$$\frac{dpAkt}{dt} = \frac{1}{\tau_1}\left(p_1 \cdot pEGFR - pAkt\right)$$

$$\frac{dpS6}{dt} = \frac{1}{\tau_2}\left(p_2 \cdot pAkt - pS6\right)$$

Akt経路を逐次1次反応で記述する

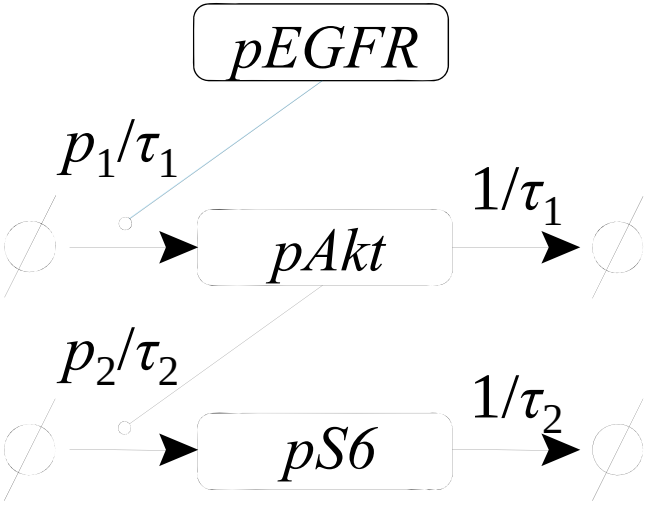
新規にAktS6.mというFunction Mファイルを DLし、空欄を埋めなさい。

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/AktS6.m

```
function [ akts6 ] = AktS6( t,y,p1,q1,p2,q2,u )
%AktS6 2段階の１次反応
%    p1,p2：ゲイン
%    q1,q2：時定数の逆数 (q1=1/τ1, q2=1/τ2)
%    y：分子種の濃度 [akt;s6]
%    u：時間(t)を与えるとpEGFRの値を返す関数u(t)

akt = [          ]    % pAktの量を記述するODE
s6 =  [          ]    % pS6の量を記述するODE
akts6 = [akt;s6];
end
```

コードを追加



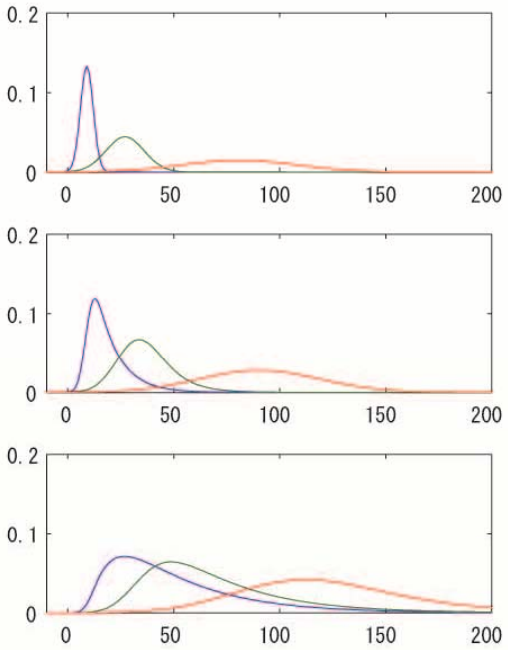
$$\frac{dpAkt}{dt} = \frac{1}{\tau_1}\left(p_1 \cdot pEGFR - pAkt\right)$$

$$\frac{dpS6}{dt} = \frac{1}{\tau_2}\left(p_2 \cdot pAkt - pS6\right)$$

Akt経路の周波数特性

freqAktS6.mをDLして空欄を埋めなさい

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freqAktS6.m



実行例

```
function [] = freqAktS6()
%% 定数など
delta = 1;              % サンプル間隔 Δt=1s
t = -600:delta:600;     % 観測時間 T=1200s
N = length(t);          % サンプル数 N=1201
f = (0:N-1)./(N*delta); % 周波数領域の座標値
Fdiv1 = 1/pi/27;        % 低周波帯域と中周波帯域の境界
Fdiv2 = 1/pi/9;         % 中周波帯域と高周波帯域の境界

% 刺激パターン； Tを大きくすると刺激幅が広がる。(原点から3sigmaずれたガウス分布)。
stim = @(t,T)1/sqrt(2*pi)./T.*exp(-(t-3*T).^2./(2*T.^2));

%% テスト時系列
% y1 = stim(t,3);
% y2 = stim(t,9);
% y3 = stim(t,27);
% figure(1);
% plot(t,y1,t,y2,t,y3);
% axis([-10,200,0,0.2]);
```

次ページに続く

Akt経路の周波数特性

FreqAktS6.m
追加部分解答例:

```
%% ODEを通した波形
opt = odeset('MaxStep',1);
sigma = 3;              % 入力波形のパラメータ
y1 = stim(t,sigma);  % ODEソルバーにsigma=3の入力波形を与えたAktS6を与え、pAkt,pS6の軌道を計算する
[time,aktS6_1] = ode45(@(t,y)AktS6(t,y,2,0.1,2,0.03,@(t)stim(t,sigma)),t,[0,0],opt);
sigma = 9;              % 入力波形のパラメータ
y2 = stim(t,sigma);  % ODEソルバーにsigma=9の入力波形を与えたAktS6を与え、 pAkt,pS6の軌道を計算する
[time,aktS6_2] =                                                          コードを追加
sigma = 27;             % 入力波形のパラメータ
y3 = stim(t,sigma);  % ODEソルバーにsigma=27の入力波形を与えたAktS6を与え、 pAkt,pS6の軌道を計算する
[time,aktS6_3] =                                                          コードを追加

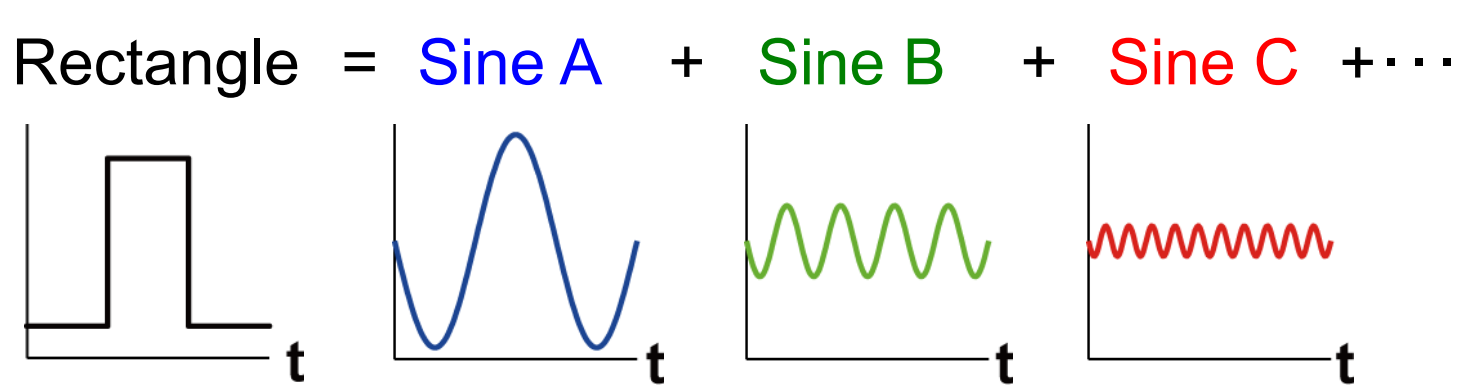
figure;
subplot(3,1,1);
plot(t,y1,t,y2,t,y3);
axis([-10,200,0,0.2]); % pEGFRの時系列データをプロットする
subplot(3,1,2 );
plot(t, aktS6_1(:,1),t, aktS6_2(:,1),t, aktS6_3(:,1)); % pAktの時系列データをプロットする
axis([-10,200,0,0.2]);
subplot(3,1,3);
plot(t, aktS6_1(:,2),t, aktS6_2(:,2),t, aktS6_3(:,2)); % pS6の時系列データをプロットする
axis([-10,200,0,0.2]);
end
```

経路の特性を
周波数特性から理解する

フーリエ変換

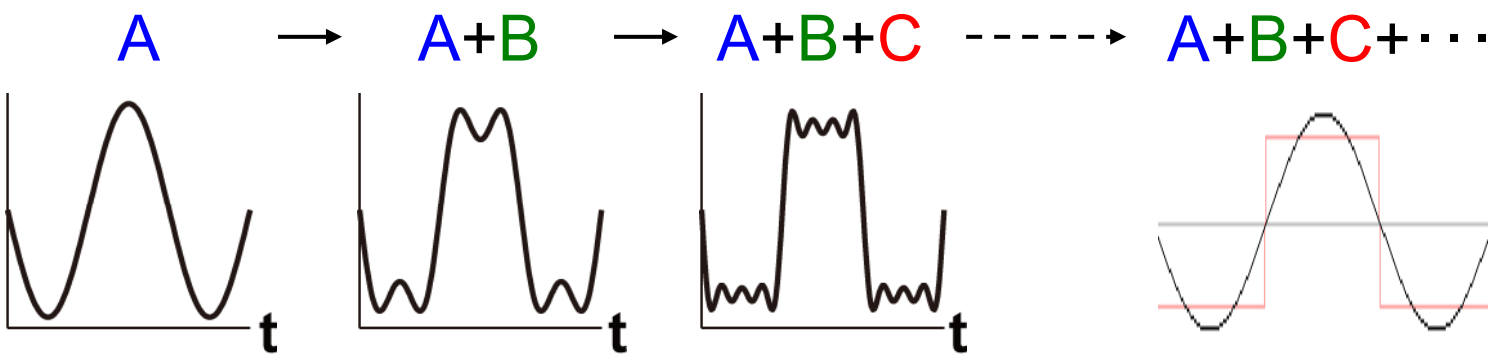
時間波形はサイン波の和として表現できる

時間波形



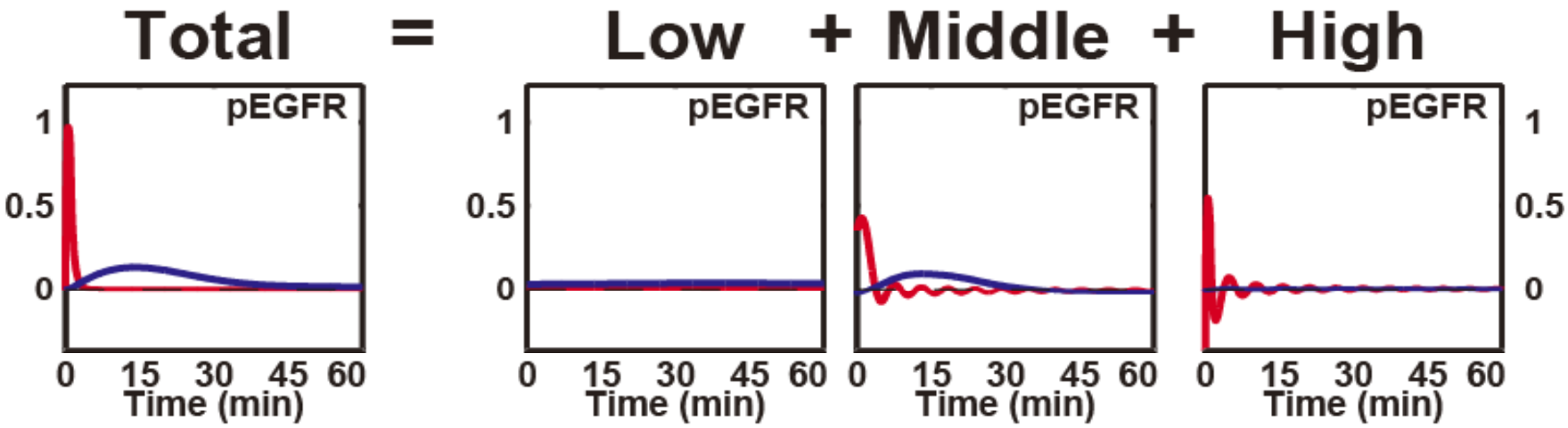


Jean Baptiste Joseph Fourier

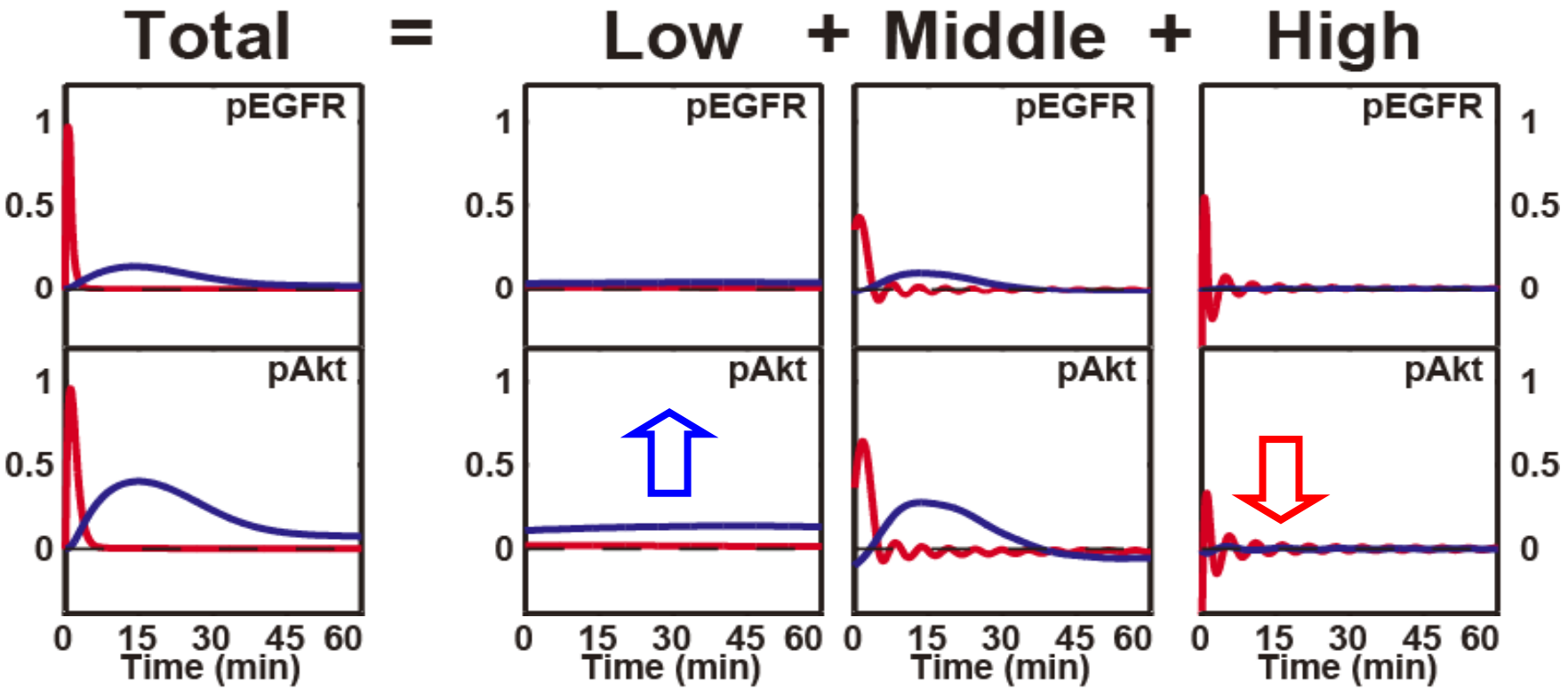


⇒Akt経路の時間波形もサイン波の和として表現できる

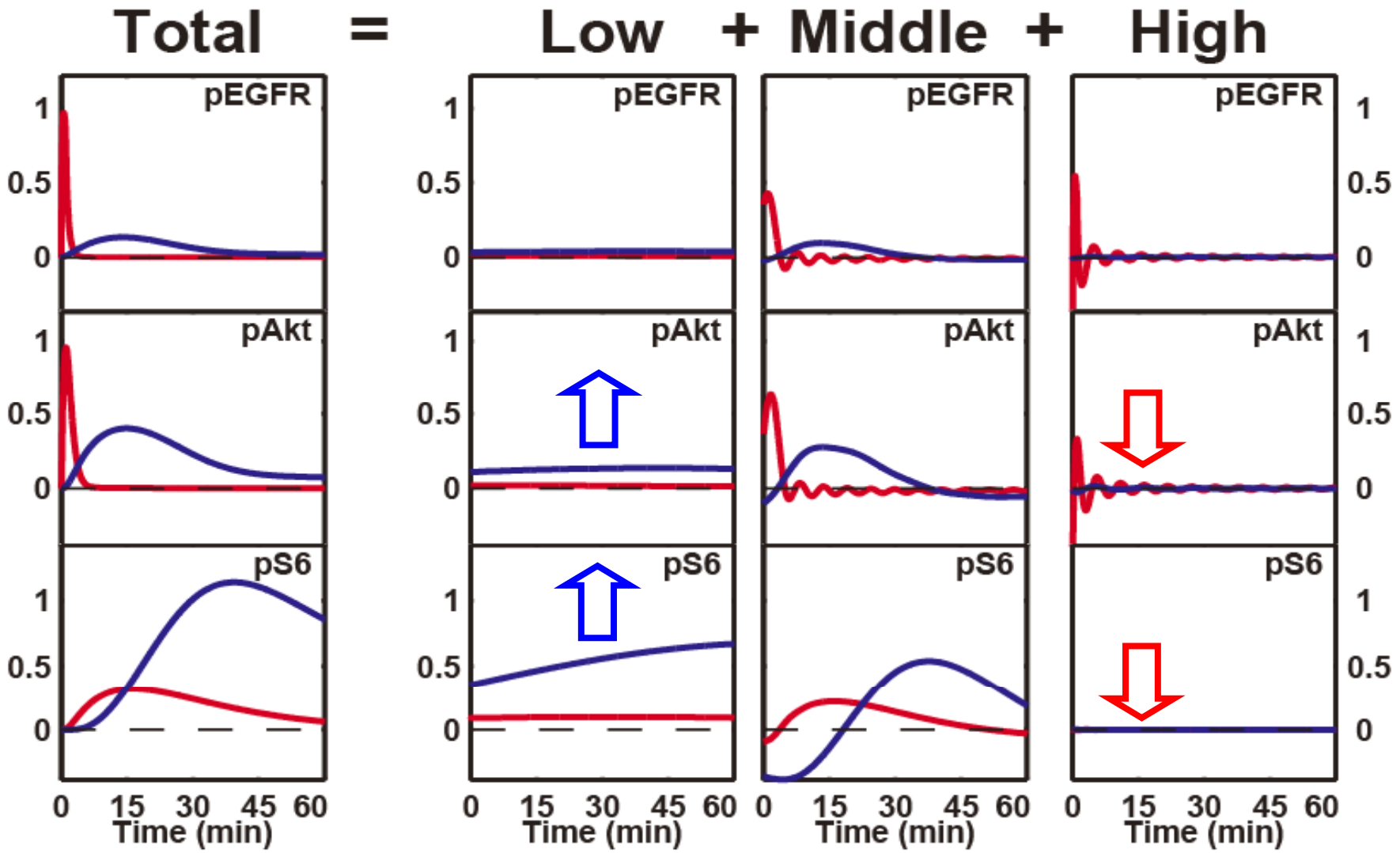
低、中、高周波成分ごとの時間波形



低、中、高周波成分ごとの時間波形



低、中、高周波成分ごとの時間波形



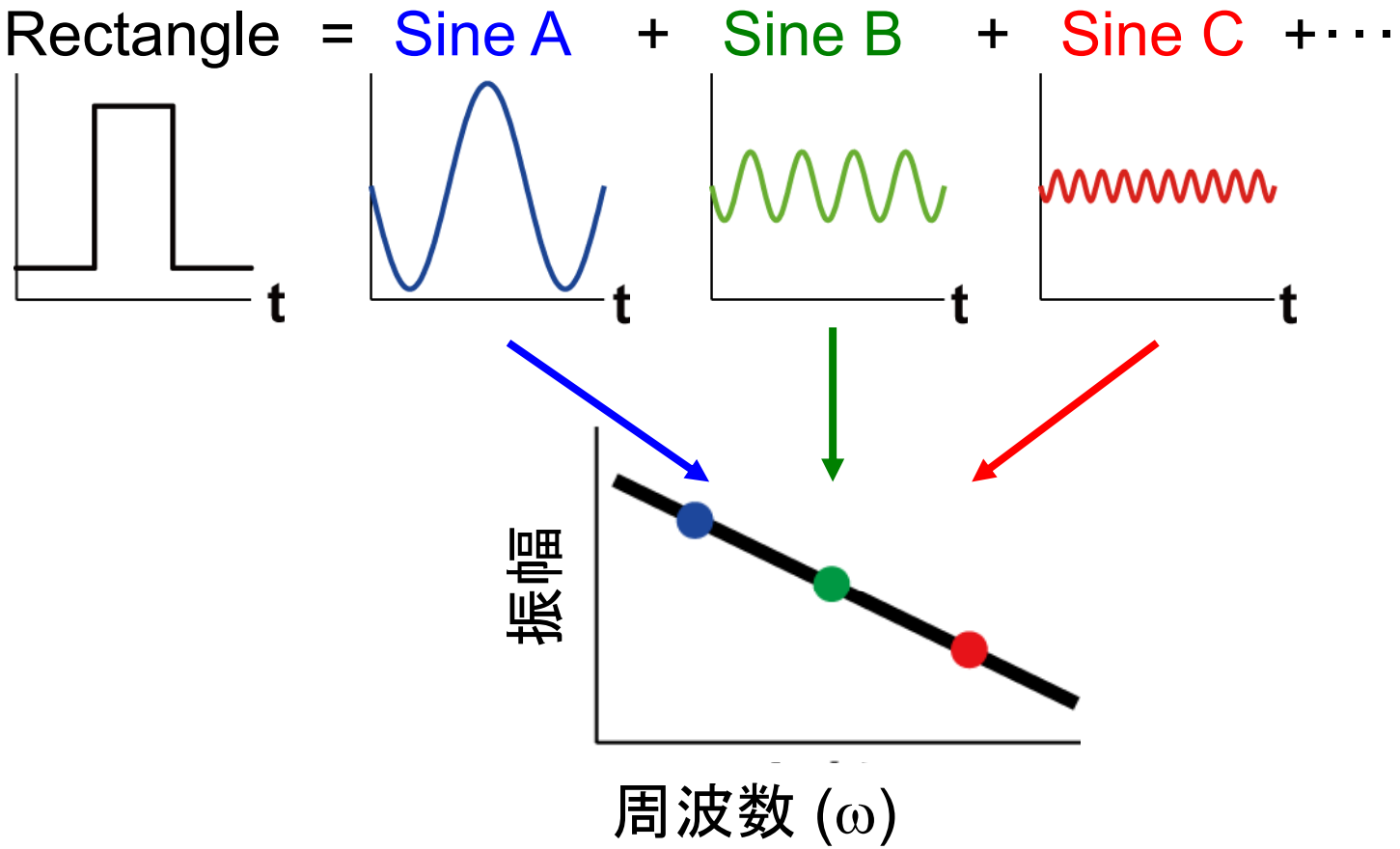
Akt経路では低周波信号は増強され、高周波信号は減弱するようだ

⇒ この性質をどう表現する？

システムの周波数特性を定量的に扱う方法

-時間領域と周波数領域を行き来する-

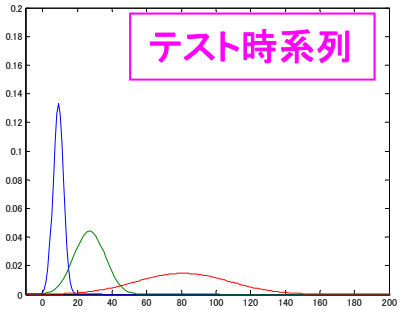
振幅スペクトル

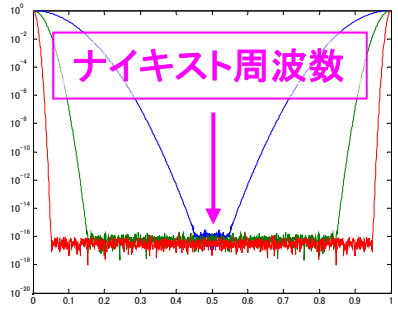


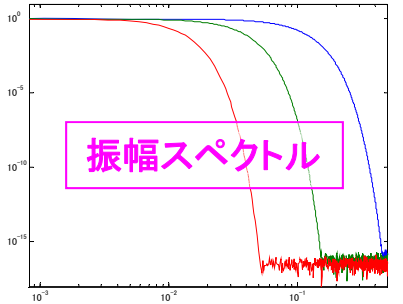
⇒ 元の波形が周波数ごとに
どれだけの強度のサイン波を含んでいるか？

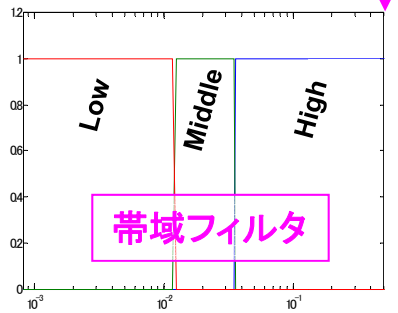
入力波形を周波数成分ごとの時間波形に分割してみる

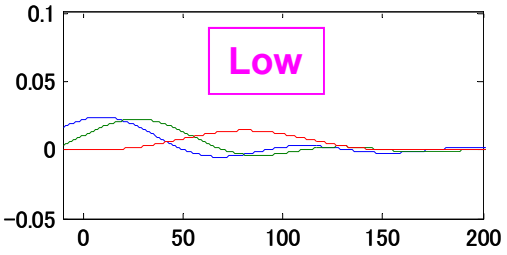
- ✓ pEGFRの時間波形を作ってプロットしてみる。
- フーリエ変換して周波数成分をプロットしてみる。（ナイキスト周波数）
- 振幅スペクトルをプロット。
- 逆フーリエ変換してみる。
- 周波数帯域を切り出して逆フーリエ変換してみる。

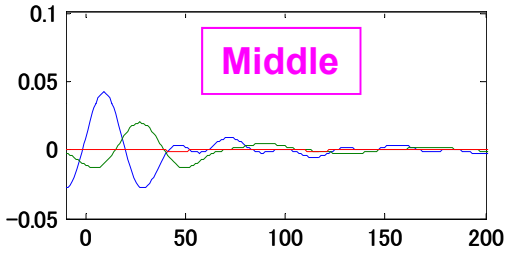


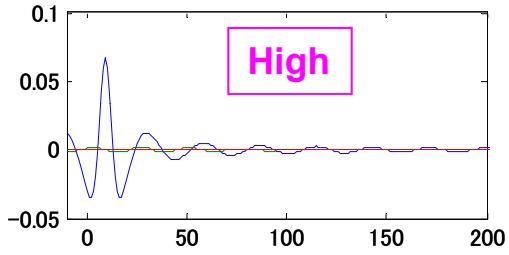








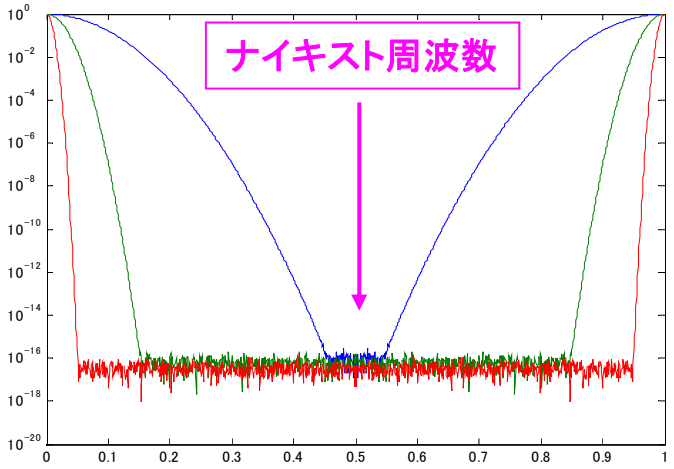


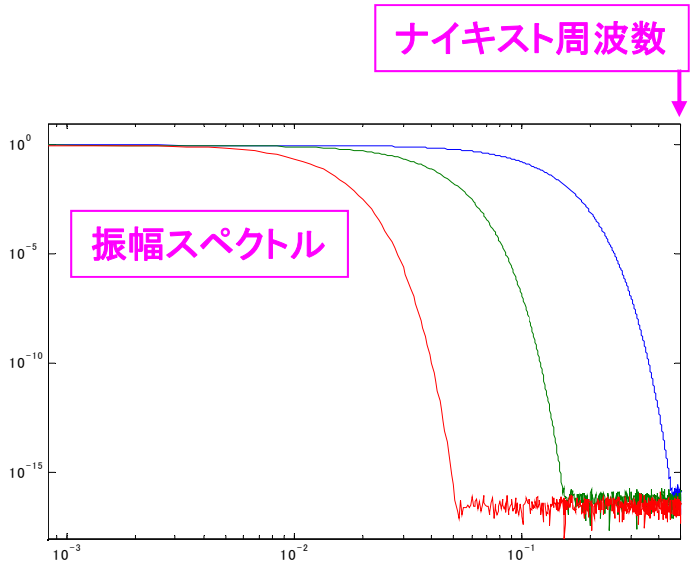


フーリエ変換して周波数成分をプロットしてみる

- ✓ pEGFRの時間波形を作ってプロットしてみる。
- 入力波形をフーリエ変換して周波数成分をプロットしてみる。（ナイキスト周波数）
- 振幅スペクトルをプロット。
- 逆フーリエ変換してみる。
- 周波数帯域を切り出して逆フーリエ変換してみる。

※フーリエ変換の詳細に関しては末尾の参考を参照のこと





フーリエ変換して周波数成分をプロットしてみる

freq1_1.mに以下が追加されたfreq1_2.mをダウンロードして空欄を埋め、
入力波形の振幅スペクトルを表示しなさい

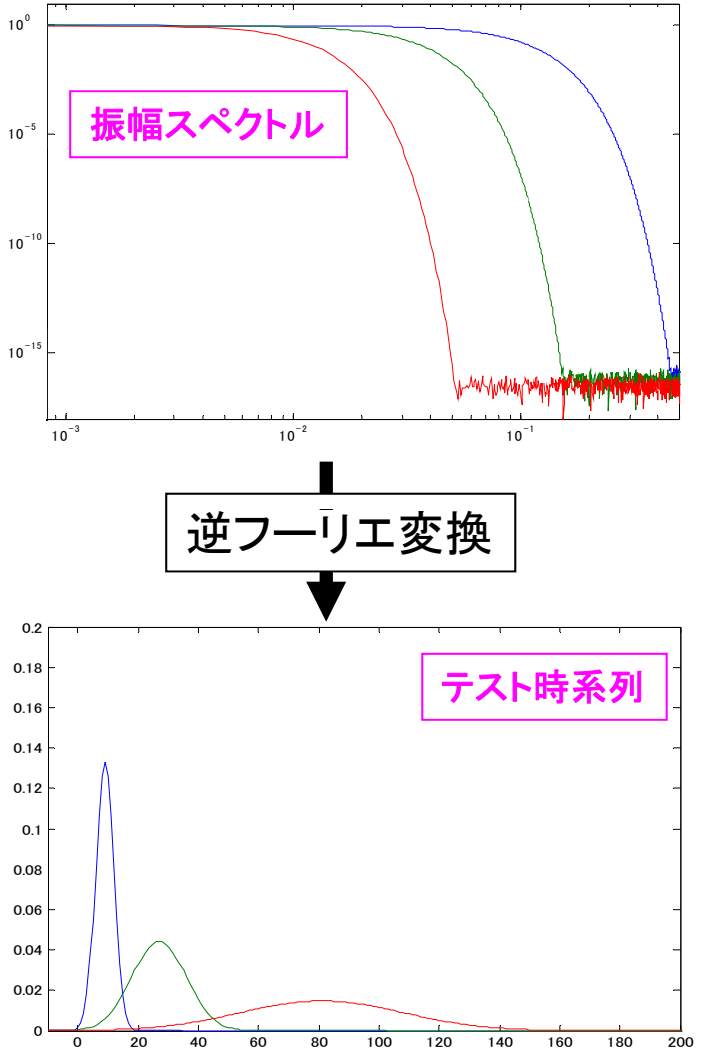
http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freq1_2.m

```
%% テスト時系列のフーリエ変換
Y1 = fft(y1);  %  fftという関数を呼び出してy1(ガウス関数による入力波形、simga=3) をフーリエ変換する
Y2 =           %  fftという関数を呼び出してy2 (ガウス関数による入力波形、simga=9) をフーリエ変換する
Y3 =           %  fftという関数を呼び出してy3 (ガウス関数による入力波形、simga=27) をフーリエ変換する
                                                          コードを追加

%% 振幅スペクトル
% ナイキスト周波数の確認
figure(2);
semilogy(f,abs(Y1),f,abs(Y2),f,abs(Y3));
% 振幅スペクトル
figure(3);
loglog(f,abs(Y1),f,abs(Y2),f,abs(Y3));
axis([0,1/(2*delta),0,10]); %表示範囲をナイキスト周波数内に限定する
```

逆フーリエ変換してみる

- ✓ pEGFRの時間波形を作ってプロットしてみる。
- ✓ フーリエ変換して周波数成分をプロットしてみる。（ナイキスト周波数）
- ✓ 振幅スペクトルをプロット。
- • 逆フーリエ変換してみる。
- • 周波数帯域を切り出して逆フーリエ変換してみる。



逆フーリエ変換を使用すると　周波数⇒時間　の変換が可能

振幅スペクトルを逆フーリエ変換してみる

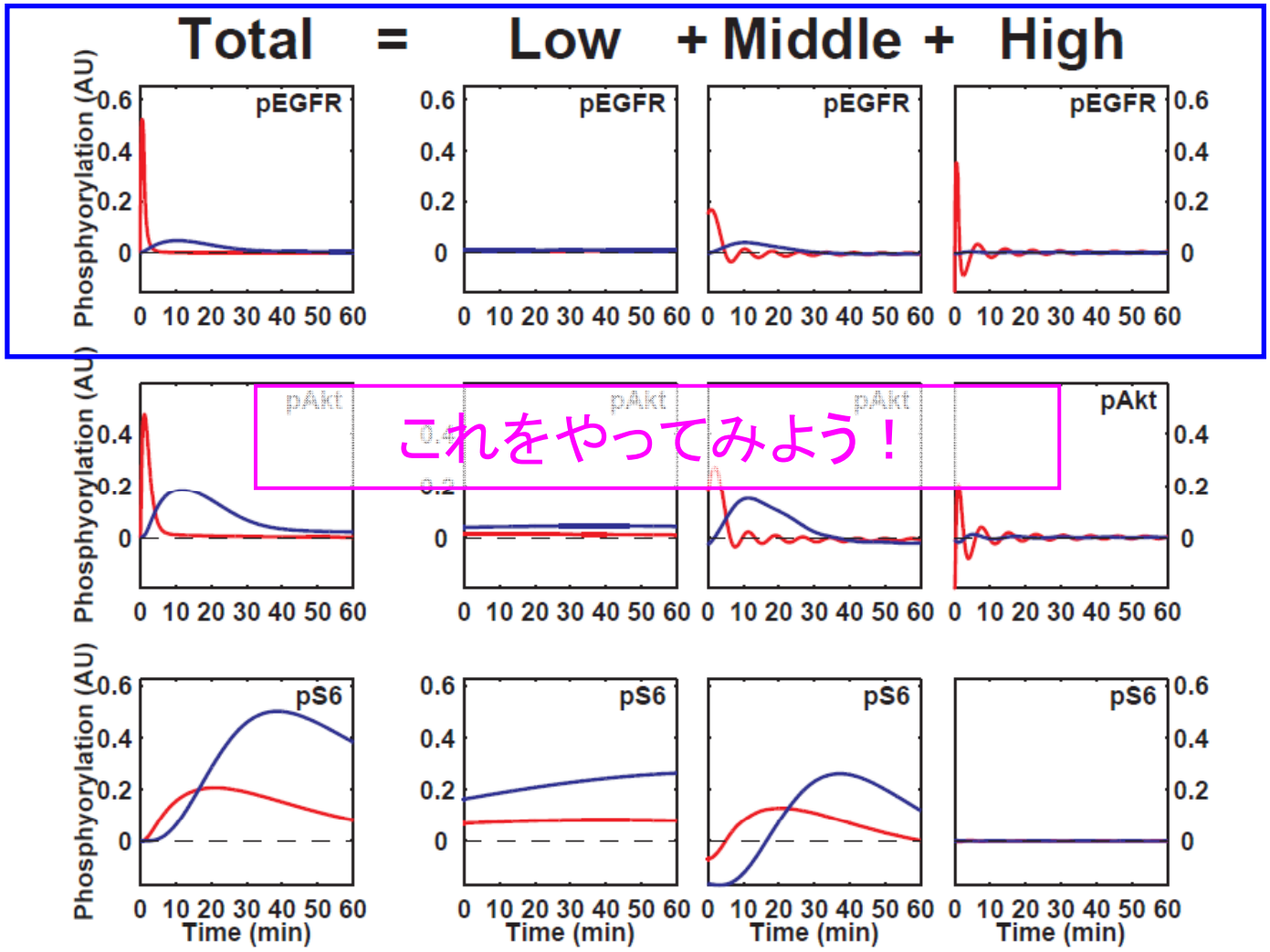
Freq1_2.mに以下のコードが追加されたfreq1_3.mをDLして空欄を埋め、
振幅スペクトルから実波形を再生しなさい

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freq1_3.m

```
% 逆フーリエ変換
figure(4);
plot(t,ifft(Y1),                    );  % 関数 ifft により Y1,Y2,Y3を逆フーリエ変換する。 Y1,Y2,Y3はそれぞれガウス関数による入力波形y1、y2、y3の振幅スペクトルである。その結果をプロットする。
axis([-10,200,0,0.2]);
```

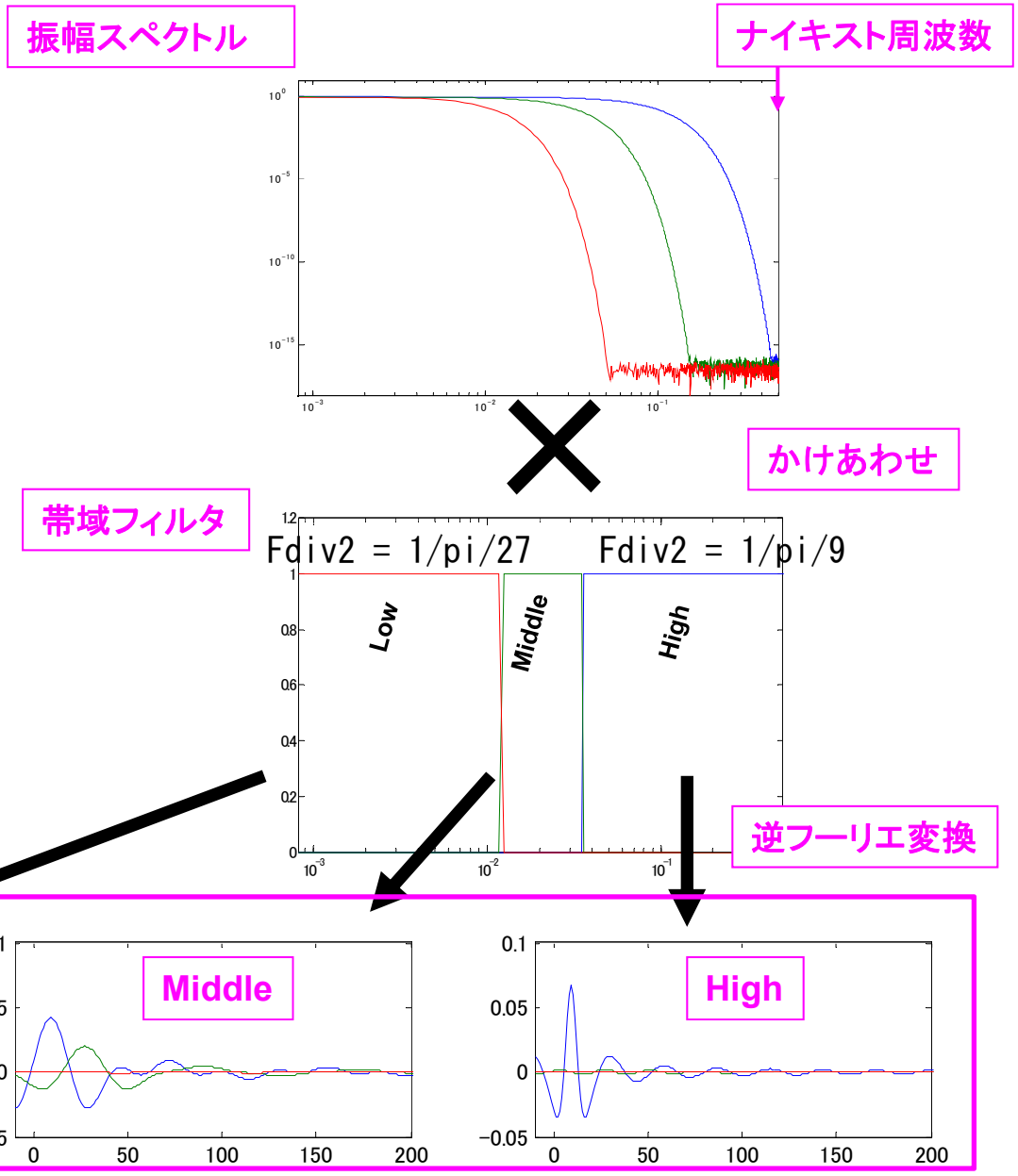
コードを追加

低、中、高周波成分ごとの時間波形



周波数帯域の切り出しと逆フーリエ変換

- ✓ pEGFRの時間波形を作ってプロットしてみる。
- ✓ フーリエ変換して周波数成分をプロットしてみる。（ナイキスト周波数）
- ✓ 振幅スペクトルをプロット。
- ✓ 逆フーリエ変換してみる。
- • 周波数帯域を切り出して逆フーリエ変換してみる。



周波数帯域を切り出して逆フーリエ変換してみる

freq1_4をDLし、空欄を埋めなさい。

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freq1_4.m

```
%% 周波数帯域の切り出し
% 帯域フィルタの定義
filterL = (f<=Fdiv1 | f>=(1/delta-Fdiv1));
filterM = ((f>Fdiv1 & f<=Fdiv2) | (f>=(1/delta-Fdiv2) & f<(1/delta-Fdiv1)));
filterH = (f>Fdiv2 & f<(1/delta-Fdiv2));
figure(5);
semilogx(f,filterL,f,filterM,f,filterH);
axis([0,1/(2*delta),0,1.2]);
% FFTの結果に帯域フィルタを適用して逆フーリエ変換
y1L = ifft(Y1.*filterL);
y2L = ifft(          );
y3L = ifft(          );
y1M = ifft(          );
y2M = ifft(          );
y3M = ifft(          );
y1H = ifft(          );
y2H = ifft(          );
y3H = ifft(          );
```

コードを追加

⋮

```
figure(6);
subplot(1,3,1);
plot(t,y1L,t,y2L,t,y3L);
axis([-10,200,-0.05,0.1]);
subplot(1,3,2);
plot(t,y1M,t,y2M,t,y3M);
axis([-10,200,-0.05,0.1]);
subplot(1,3,3);
plot(t,y1H,t,y2H,t,y3H);
axis([-10,200,-0.05,0.1]);
```

Akt経路の周波数特性

- pEGFRがAktをリン酸化する反応を
  逐次1次反応で記述する。

$$\tau \frac{dA}{dt} = k \cdot I - A$$

I: 入力　τ: 時定数　k: ゲイン

- 先ほどの、時間波形を周波数帯域別に分解する一連の手続きを実行する関数を作成する。
- 1次反応によってどのように波形が変換されるかを入力波形と応答波形を比べてみる。

Akt経路の周波数特性

今までの知識を活用してAkt経路による波形の変換過程を詳細に見てみる

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freq2.m
http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/decomp.m

- プログラムの概要

freq2 :

1. 関数 stim(t,sigma) と AktS6(t,y,p1,q1,p2,q2,u)を使ってAkt経路を伝わる波形をつくる。入力波形が高周波、中周波、低周波の場合の3パターン作る
2. 波形を分解する下記の関数 decompを呼び出して入力（pEGFR)、pAkt,pS6の波形を渡し、波形を周波数帯ごとに分解させる

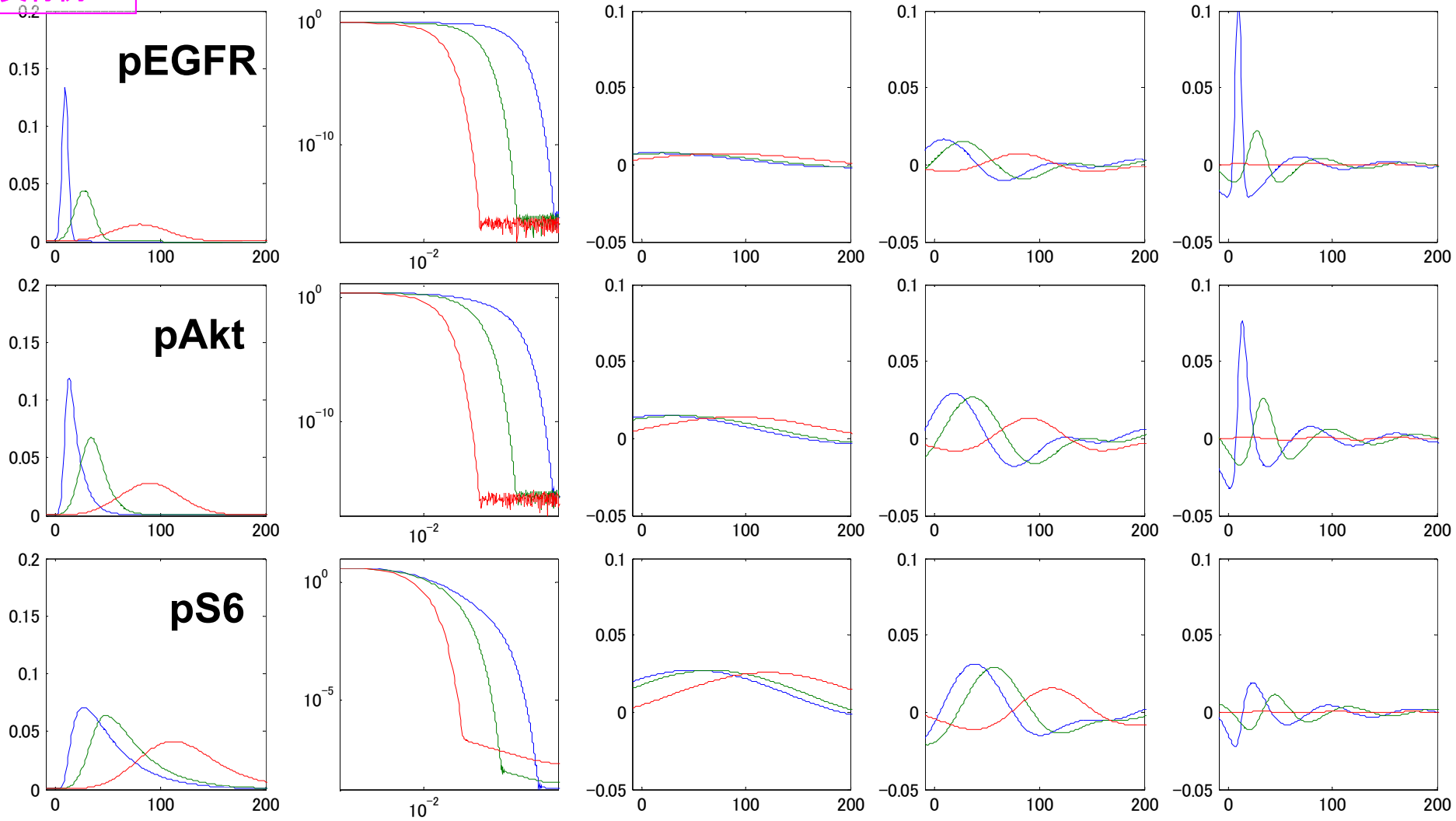
decomp :

1. freq2 から入力波形をうけとる
2. 入力波形をフーリエ変換して振幅スペクトルを得る
3. 振幅スペクトルに帯域フィルターをかけて周波数ごとにスペクトルを切り出す
4. 得られた結果を逆フーリエ変換して周波数ごとの実波形に戻す
5. freq2から渡された元の実波形、波形の振幅スペクトル、周波数帯域ごとに分割された実時間の波形を描画する

Akt経路の周波数特性

今までの知識を活用してAkt経路による波形の変換過程を詳細に見てみる

実行例



Akt経路では高周波信号は減弱され、低周波信号は増強される

Akt経路の周波数特性

freq2.mをDLし、空欄を埋めなさい

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freq2.m

```
function [] = freq2()
%% 定数など
delta = 1;                % サンプル間隔 Δt=1s
t = -600:delta:600;       % 観測時間 T=1200s
N = length(t);            % サンプル数 N=1201
f = (0:N-1)./(N*delta); % 周波数領域の座標値
Fdiv1 = 1/pi/81;          % 低周波帯域と中周波帯域の境界
Fdiv2 = 1/pi/27;           % 中周波帯域と高周波帯域の境界
% 刺激パターン； Tを大きくすると刺激幅が広がる。(原点から3sigmaずれたガウス分布)。
stim = @(t,T)1/sqrt(2*pi)./T.*exp(-(t-3*T).^2./(2*T.^2));


%% テスト時系列
% y1 = stim(t,3);
% y2 = stim(t,9);
% y3 = stim(t,27);
% figure(1);
% plot(t,y1,t,y2,t,y3);
% axis([-10,200,0,0.2]);
```

次ページに続く

Akt経路の周波数特性

freq2.mの続き

```
%% ODEを通した波形
opt = odeset('MaxStep',1);

sigma = 3;              % 入力波形のパラメータ
y1 = stim(t,sigma);
[time,aktS6_1] = ode45(@(t,y)AktS6(t,y,2,0.1,2,0.03,@(t)stim(t,sigma)),t,[0,0],opt);
sigma = 9;
y2 = stim(t,sigma);
[time,aktS6_2] = ode45
sigma = 27;
y3 = stim(t,sigma);
[time,aktS6_3] = ode45

decomp(t,y1,y2,y3,f,delta,Fdiv1,Fdiv2); % EGFR
decomp(t,aktS6_1(:,1)',aktS6_2(:,1)',aktS6_3(:,1)',f,delta,Fdiv1,Fdiv2); % Akt
decomp(t,aktS6_1(:,2)',aktS6_2(:,2)',aktS6_3(:,2)',f,delta,Fdiv1,Fdiv2); % S6
end
```

コードを追加

Akt経路の周波数特性

decomp.m　をDLし、空欄を埋めなさい

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/decomp.m

```
function decomp(t,y1,y2,y3,f,delta,Fdiv1,Fdiv2)


%% 入力された時系列データy1、y2、y3のフーリエ変換
Y1 = fft(y1);
Y2 = fft(y2);
Y3 = fft(y3);


% %% 振幅スペクトル
% % ナイキスト周波数の確認
% figure(2);
% semilogy(f,abs(Y1),f,abs(Y2),f,abs(Y3));
% % 振幅スペクトル
% figure(3);
% loglog(f,abs(Y1),f,abs(Y2),f,abs(Y3));
% axis([0,1/(2*delta),0,10]);
% % 逆フーリエ変換
% figure(4);
% plot(t,ifft(Y1),t,ifft(Y2),t,ifft(Y3));
% axis([-10,200,0,0.2]);
```

次ページに続く

(decomp.mの続き)

```
%% 周波数帯域の切り出し
% 帯域フィルタの定義
filterL = (f<=Fdiv1 | f>=(1/delta-Fdiv1));
filterM = ((f>Fdiv1 & f<=Fdiv2) | (f>=(1/delta-Fdiv2) & f<(1/delta-Fdiv1)));
filterH = (f>Fdiv2 & f<(1/delta-Fdiv2));

% figure(5);
% semilogx(f,filterL,f,filterM,f,filterH);
% axis([0,1/(2*delta),0,1.2]);

% FFTの結果に帯域フィルタを適用して逆フーリエ変換
y1L = ifft(Y1.*filterL);
y2L = ifft(                );
y3L = ifft(                );
y1M = ifft(                );
y2M = ifft(                );
y3M = ifft(                );
y1H = ifft(                );
y2H = ifft(                );
y3H = ifft(                );
```

コードを追加

次ページに続く

(decomp.mの続き)

```
figure;
subplot(1,5,1);
plot(t,y1,t,y2,t,y3);
axis([-10,200,0,0.2]);
subplot(1,5,2);
loglog(f,abs(Y1),f,abs(Y2),f,abs(Y3));
axis([0,1/(2*delta),0,10]);

subplot(1,5,3);
plot(t,y1L,t,y2L,t,y3L);
axis([-10,200,-0.05,0.1]);
subplot(1,5,4);
plot(t,y1M,t,y2M,t,y3M);
axis([-10,200,-0.05,0.1]);
subplot(1,5,5);
plot(t,y1H,t,y2H,t,y3H);
axis([-10,200,-0.05,0.1]);
```

周波数応答関数

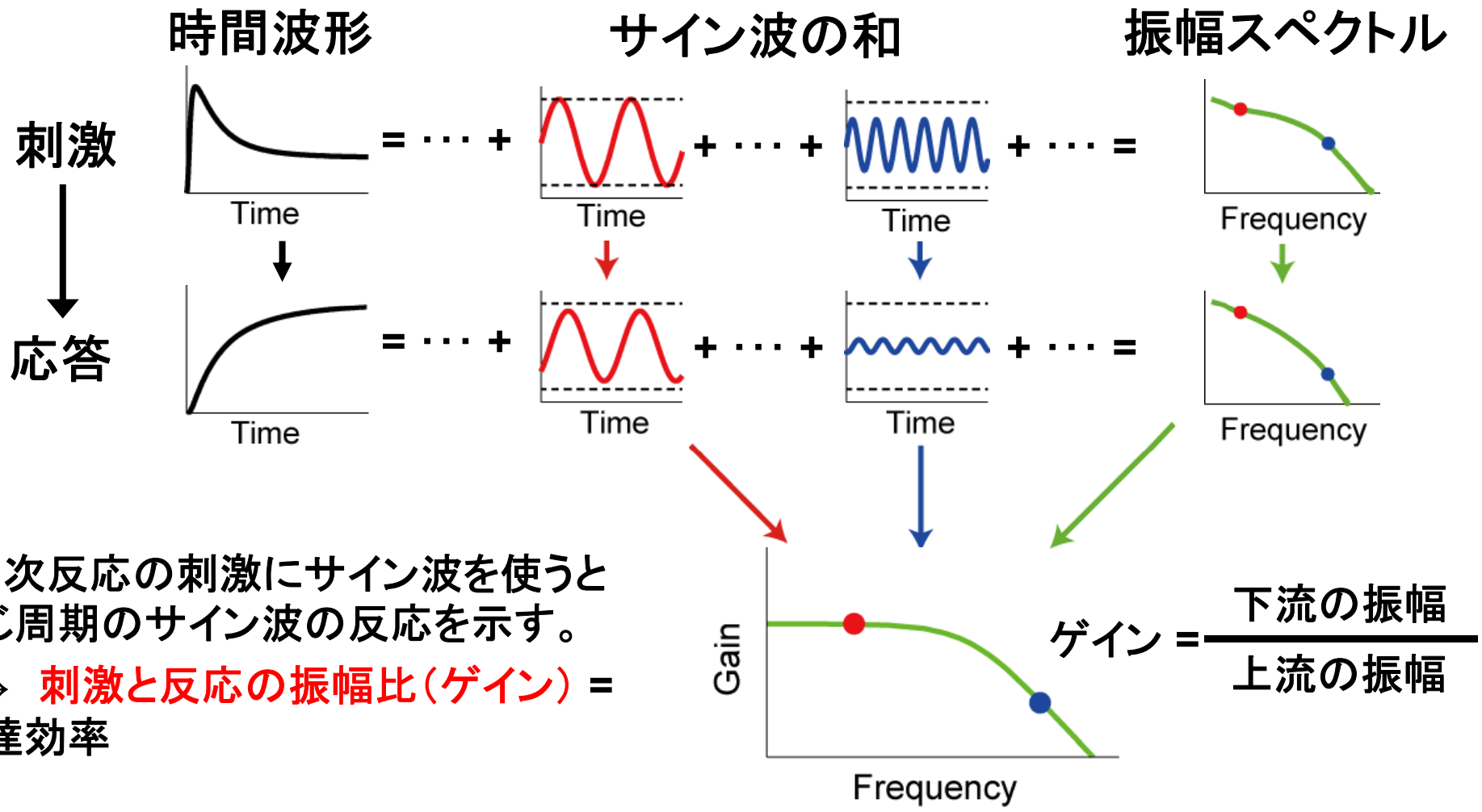
システムの信号伝達能力を
定量的に表現する

身近な周波数応答の例



たたいてみて、中身が詰まった
音がするスイカは美味しい

周波数応答特性

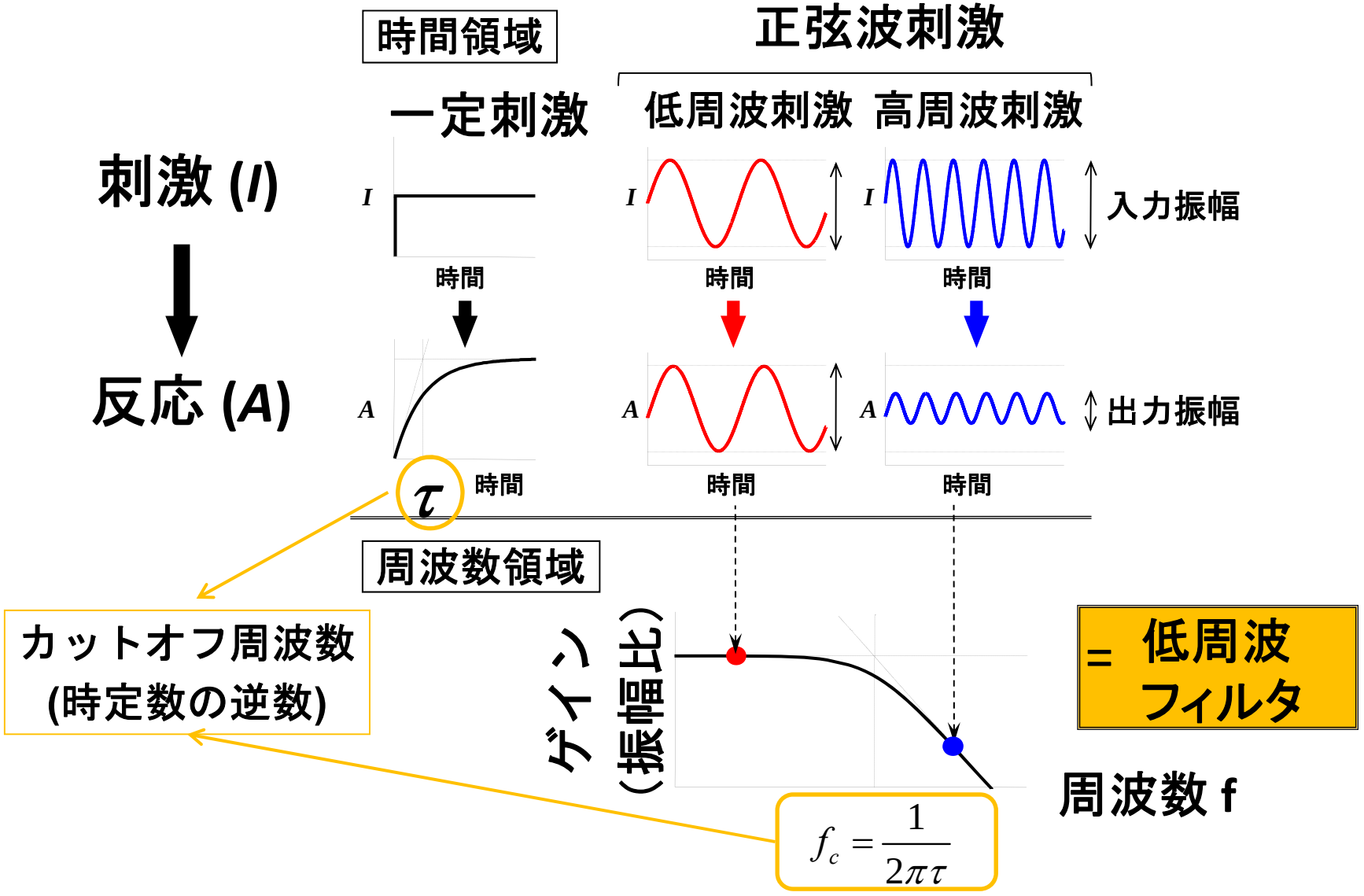


・一次反応の刺激にサイン波を使うと同じ周期のサイン波の反応を示す。

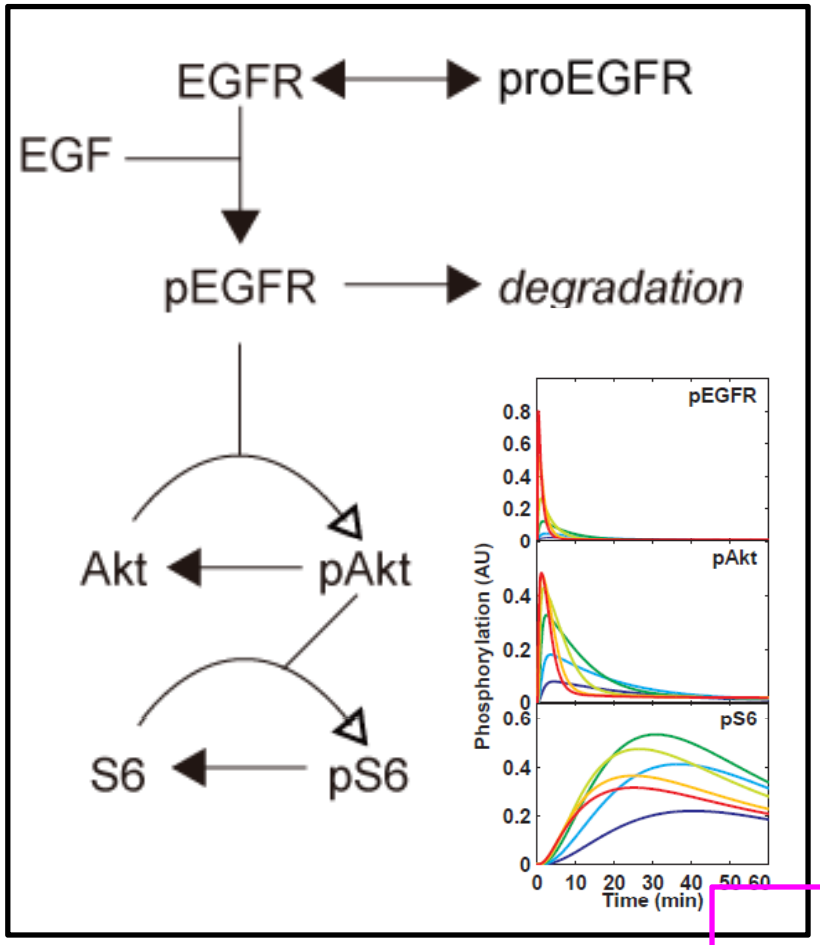
→ 刺激と反応の振幅比（ゲイン）＝伝達効率

$$\text{ゲイン} = \frac{\text{下流の振幅}}{\text{上流の振幅}}$$

低周波フィルタ


時間領域
正弦波刺激
一定刺激
低周波刺激
高周波刺激
刺激 (I)
反応 (A)
I
A
時間
入力振幅
出力振幅
τ
周波数領域
カットオフ周波数
(時定数の逆数)
ゲイン (出力/入力比)
= 低周波フィルタ
周波数 f
$f_c = \frac{1}{2\pi\tau}$

Akt経路は低周波フィルタ



応答の振幅スペクトルを入力の振幅スペクトルで割る。

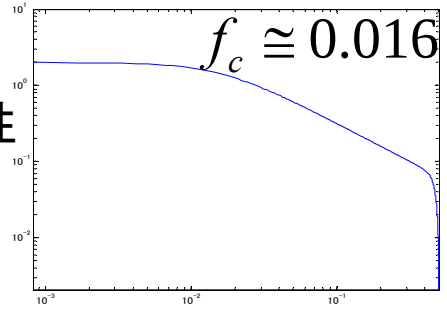
pAkt / pEGFR
pEGFR→pAktの周波数特性

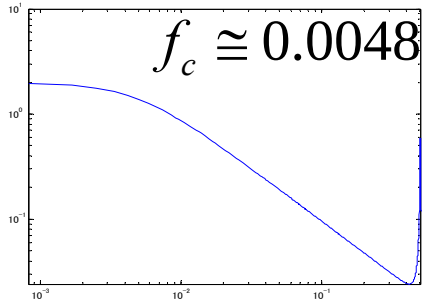
pS6 / pAkt
pAkt→pS6の周波数特性

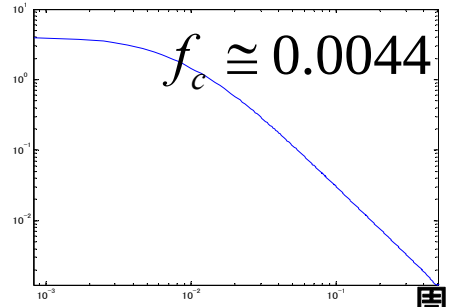
pS6 / pEGFR
Akt経路全体の周波数特性

これを作ってみる

振幅比（ゲイン）







周波数(Hz)

Akt経路の周波数応答特性(freq3.m)

Akt経路の周波数フィルタ特性を求めなさい
freq3.mというFunction Mファイルをダウンロードし、空欄を埋めなさい。

http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/freq3.m

```
function [] = freq3()
%% 定数など
opt = odeset('MaxStep',1);
delta = 1;                % サンプル間隔 Δt=1s
t = -600:delta:600;       % 観測時間 T=1200s
N = length(t);            % サンプル数 N=1201
f = (0:N-1)./(N*delta); % スペクトル空間の座標値
stim = @(t,T)1/sqrt(2*pi)./T.*exp(-(t-3*T).^2./(2*T.^2));  % 原点から3sigmaずれたgaussian。

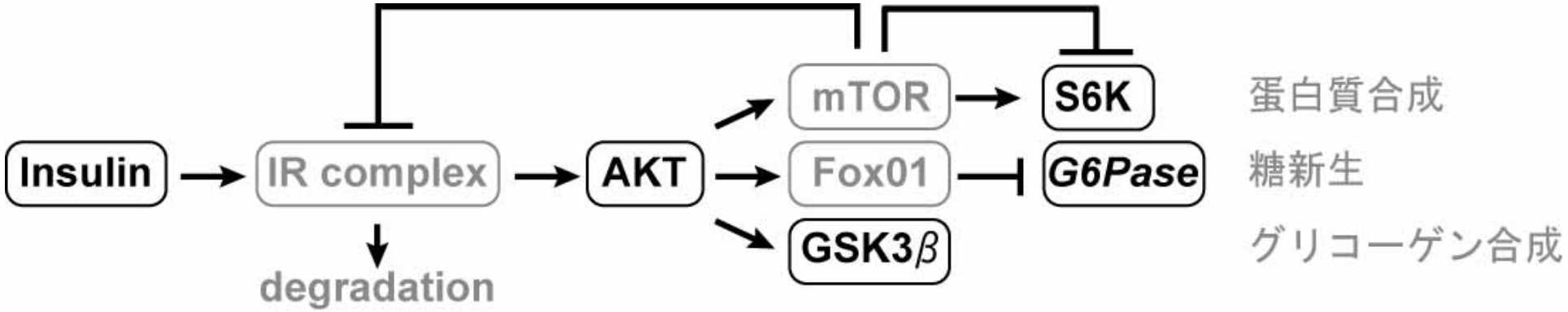
%% 周波数応答関数
T = 1;       % なるべくスペクトルがフラットな入力が適している。
y = stim(t,T);
[time,yy] = ode45(@(t,y)AktS6(t,y,2,0.1,2,0.03,@(t)stim(t,T)),t,[0,0],opt);
figure(10);
loglog(f,abs(fft(yy(:,1))')./abs(fft(y)));axis([0,1/(2*delta),0,10]); % pEGFR-pAktの伝達関数をプロット
figure(11);
loglog(                                    );axis([0,1/(2*delta),0,10]); % pAkt-pS6の伝達関数を両対数プロット
figure(12);
loglog(                                    ([0,1/(2*delta),0,10]); % Akt経路全体の伝達関数をプロット
end
```

振幅の変化を周波数ごとに計算する

コードを追加

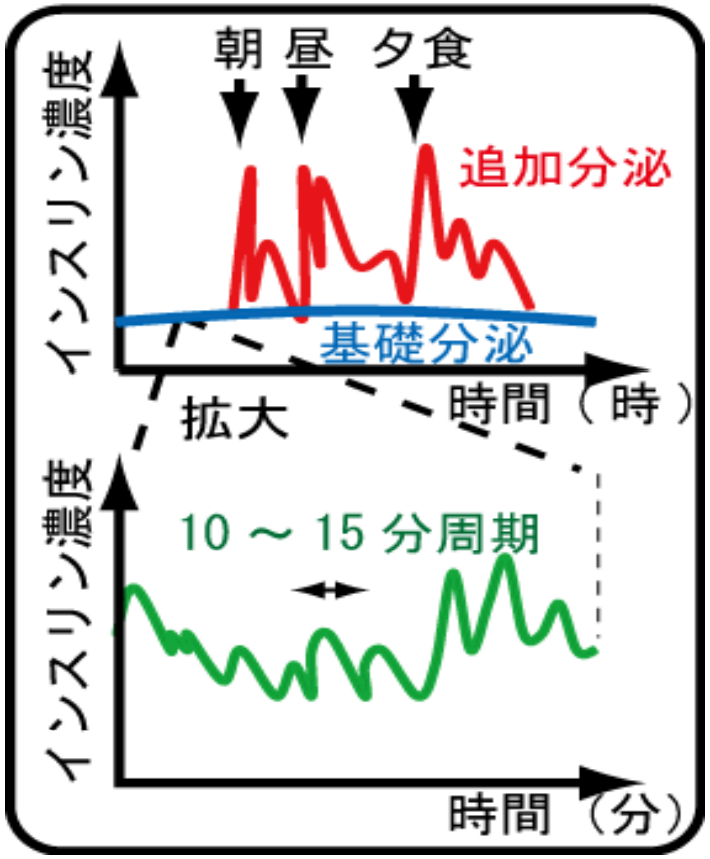
コードを追加

発展課題：肝細胞におけるAkt経路と インスリン波形による代謝制御



・肝細胞におけるAkt経路はインスリン刺激を伝達する。
・Aktは複数の標的をリン酸化制御する

発展課題：肝細胞におけるAkt経路と インスリン波形による代謝制御



追加分泌（一過性、時間単位）
基礎分泌（持続性、日単位）
15分周期（周期性、10分単位）

1. インスリンによる糖放出抑制
   →13分周期＞持続性
2. 糖尿病の初期
   追加分泌↓、基礎分泌↑
   15分周期が欠失

発展課題：周波数応答が生理的作用を制御する

- プログラムAkt animation.mおよびAkt animation2.mをダウンロードし、波形を観察せよ

  http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/AKT_animation.m
  http://kurodalab.bi.s.utokyo.ac.jp/class/Summer/Komori/3rd/AKT_animation2.m

糖尿病初期にはインスリンの追加分泌が弱まり、基礎分泌が増強、15分間隔の振動が欠失する。この時、どの様な生理的現象が起こるか予想せよ。なお、プログラムの青、緑、赤色の波形はそれぞれ15分周期、追加分泌（120分周期）、基礎分泌（1200分周期）の振動と同じ速度で濃度変化を与えている。

<u>解答</u>

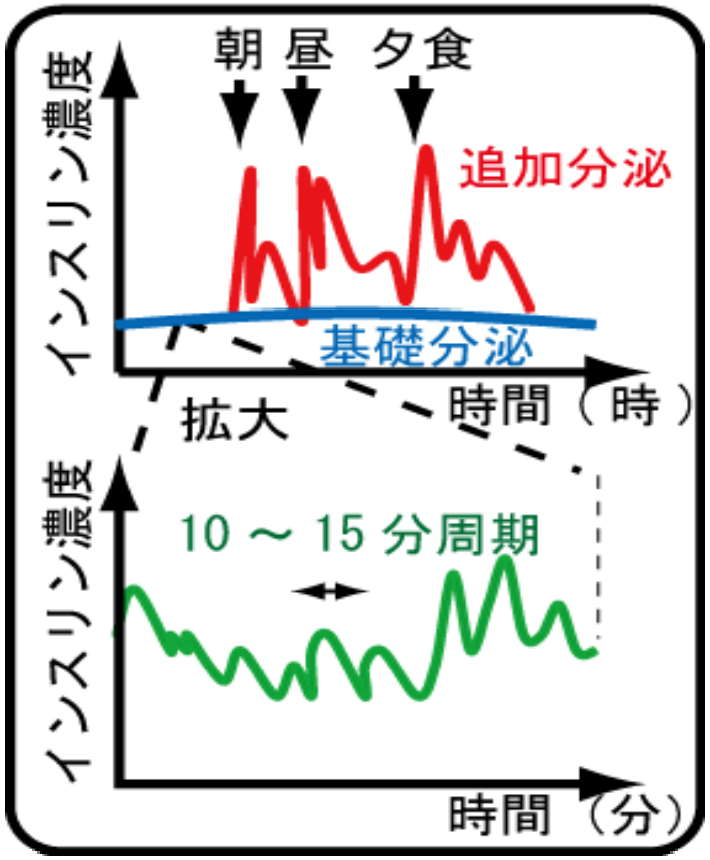
糖尿病において

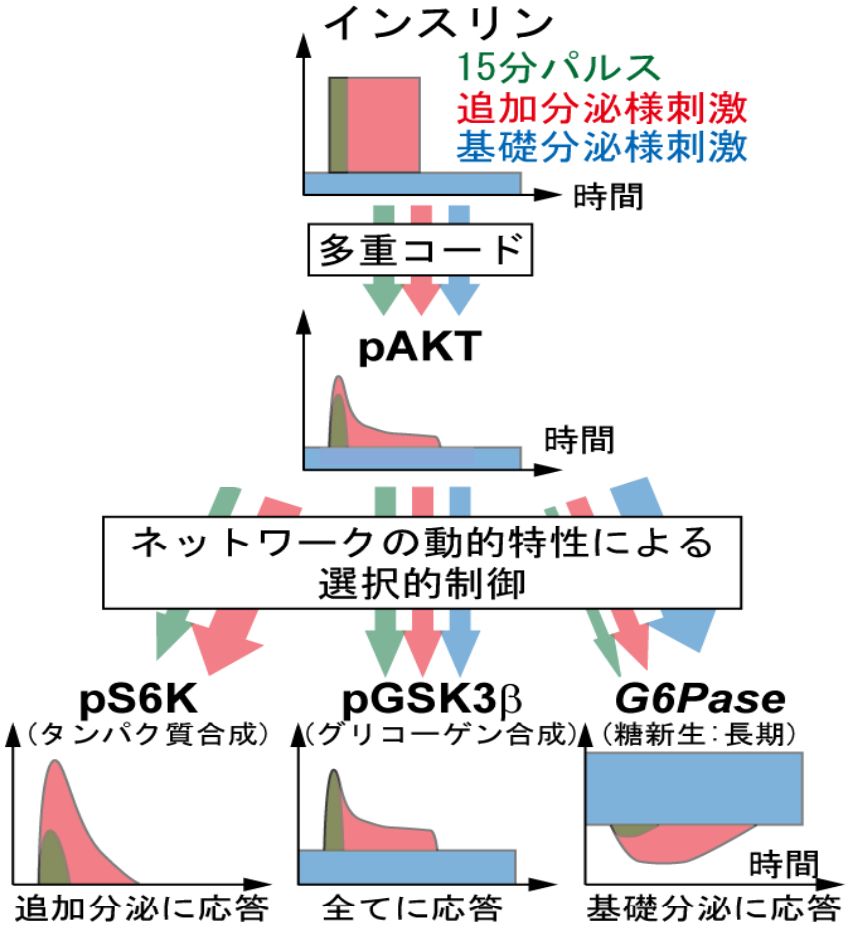
細胞内の蛋白質合成が（　　）する。

細胞内のグリコーゲン合成が（　　）し、細胞内のグリコーゲンは（　　）する。

糖新生が（　　）し、血糖値が（　　）する。

Akt経路は時間パターンを選択的に伝達する



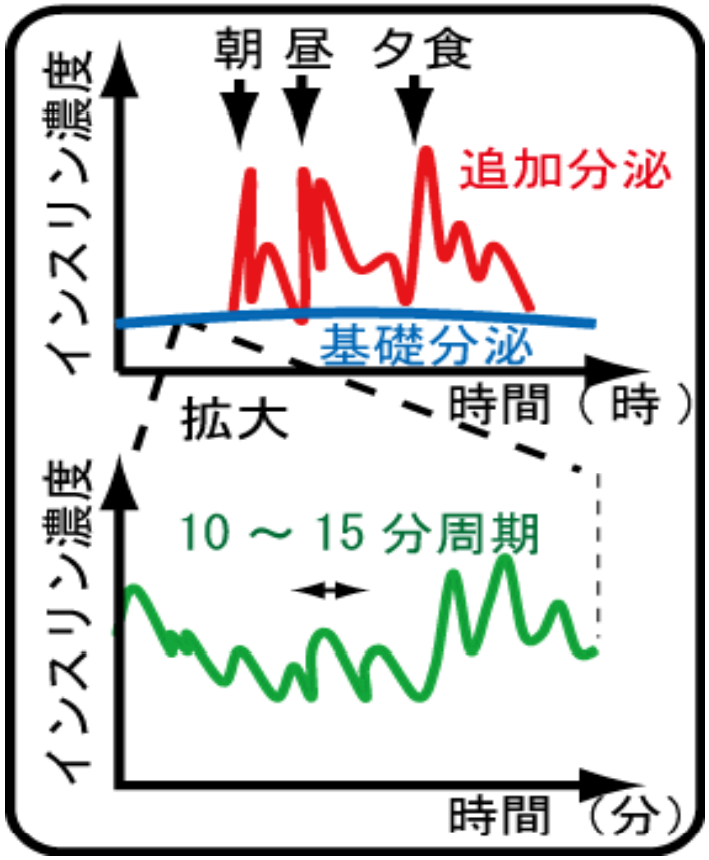


Kubota et al., Mol. Cell, 2012 kuroda lab.

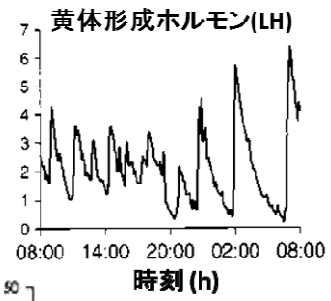
⇒インスリン波形パターンにより肝細胞の代謝が調節されている。

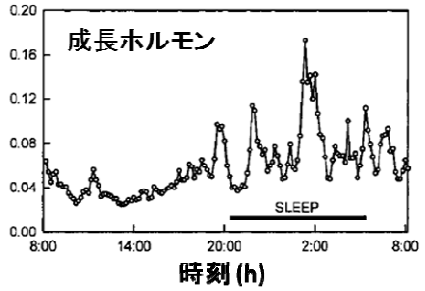
波形を利用した例） 強化インスリン療法

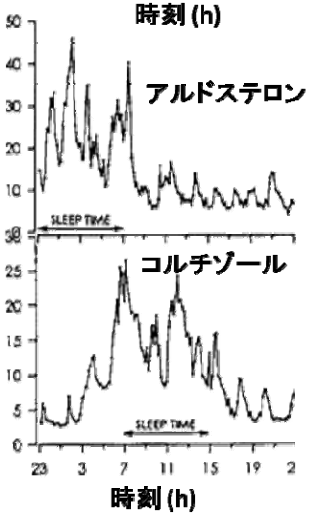
Akt経路は時間パターンを選択的に伝達する



他の多くのホルモンも同様







ホルモン	パルス/日
インスリン	108～144
成長ホルモン	9～16、29
プロラクチン	4～9、7～22
副腎皮質刺激ホルモン	15、54
黄体形成ホルモン	7～15、90～121
β-エンドルフィン	13
メラトニン	12～24
ソマトスタチン	72
グルカゴン	103、144
テストステロン	8～13
コルチゾール	15、39
他、多数（Brabantら(1992)から改変）	

明日の実習で学ぶ「ある性質」が経路に備わっていると、どんな経路でも低周波フィルタ-やパルス検出器として機能する。

⇒その性質とは？

3日目 まとめ

- Akt経路を含む逐次一次反応で記述される経路はは低周波信号を良く伝達するが、高周波信号は伝達しにくい。
- 上記の低周波フィルター特性のため、上流の信号波形の変化が下流において思わぬ変化を引き起こす事がある
- 体内では波形の変化により生理的応答が制御されている

参考　信号のサンプリング（離散化）とサンプリング信号のスペクトルの周期性,対称性について

周期Tで離散的に記録された時系列データは連続な時系列 $x(t)$ を使って

$$x^*(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(t)\delta(t-nT)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)\delta(t-nT)$$ ・・・① と表わせる。

$\delta(t)$: デルタ関数

この信号のスペクトルを調べるためにフーリエ変換すると

$$X^*(f)=\int_{-\infty}^{\infty}x^*(t)e^{-i2\pi ft}dt$$

$$=\int_{-\infty}^{\infty}\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)\delta(t-nT)e^{-i2\pi ft}dt$$

$$=T\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)e^{-i2\pi fnT}$$ ・・・②

任意の整数をkとして $X^*\left(f+k\frac{1}{T}\right)$, を計算すると

$$X^*\left(f+k\frac{1}{T}\right)=T\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)e^{-i2\pi fnT}e^{-i2\pi k\frac{1}{T}nT}$$

$$=T\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)e^{-i2\pi fnT}$$

$$=X^*(f)$$ （②より）

つまり、離散信号のスペクトルは周期1/Tの周期性を持つ

また、

$$X^*\left(\frac{1}{T}-f\right)=T\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)e^{i2\pi fnT}e^{-i2\pi\frac{1}{T}nT}$$

$$=T\sum_{n=-\infty}^{\infty}x(nT)e^{i2\pi fnT}$$

$$=X^*(f)$$

したがってスペクトルは1/2*T（ナイキスト周波数）に対して対称である